

國立臺北大學 企業管理學系資訊管理組專題

1. 報告題目:基於文字情緒分析探討 Threads 使用者互動模式
2. 類別:資訊管理類
3. 指導教授:張瑋倫 教授
4. 參賽人員:
411079024 李芝瑩 411079067 吳逸家 411079043 陳國翰
411079095 胡嚴心 411079097 許文毓 411079075 黃莉蓁
411079099 劉姿辰

摘要

本研究聚焦於台灣 Threads 平台生態及使用者互動模式，探討其使用者在貼文留言的情緒表達與互動模式。隨著 Threads 新興社群平台迅速崛起，其台灣使用者的高度活躍值得關注，而在貼文與留言互動中，情緒表達對平台氛圍與用戶參與的潛在影響尤為重要。因此，本研究旨在分析台灣地區 Threads 用戶的貼文與留言情緒分布，並評估不同自然語言處理（NLP）工具在中文情緒分析中的表現，並提出優化平台內容管理的實務建議。

研究方法採用網路爬蟲技術，蒐集來自 Threads 的 200 篇熱門貼文及 14,290 則留言，結合 SnowNLP、BERT、Flair 及 Transformer 四種 NLP 工具進行文本分詞與情緒分數量化分析。研究結果顯示，貼文整體大多由負面情緒主導，留言情緒則較為中性且多樣，反映出互動中的情緒調節作用。此外，外貌與感情類貼文在互動率和正面情緒比例上表現突出，顯示不同主題的情緒與互動特徵存在顯著差異。情緒分析工具表現比較方面，SnowNLP 在中文短文本情緒分析中表現最佳，BERT 則為第二，而 Flair 因為較不適合分析中文表現較差。

基於研究結果，提供使用者在貼文內容設計以情緒分析為參考的內容撰寫建議，以促進正面社群互動並減少負面情緒影響。同時，此研究結果亦可作為未來品牌行銷、廣告、內容創作者的文案參考依據，為未來 Threads 使用者及社群平台的內容優化與用戶體驗提升提供實踐方向。

壹、緒論

一、研究背景與動機

(一)社群媒體起源與現況

社群媒體隨著網路進步，由網路電腦、伺服器和路由器組成的全球系統（稱為互聯網）已經改變了現代社會和社會互動的許多方面。隨著以商業為導向的技術發展，所謂的「社群媒體」也在興起。與社群媒體相關的最重要的發展之一是 Facebook、LinkedIn、MySpace、Cyworld 和 Google Plus 等社群網站（SNS）的興起。社群媒體如今是近乎人人皆知的存在，讓使用者在平台的有界系統中建立個人身份、組織虛擬社群網路，並進行人際互動

（Bliss and Boyd, 2007），在我們的生活中擔任訊息傳遞與關係建立的中介，是網際網路使用者日常生活中必定造訪的平台。隨著全球使用者數量的日積月累以及平台的壯大，現今的社群媒體如 Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn 等，以及 2023 年 7 月才剛推出一年多的 Threads 等，不僅成為全球使用者重要的社交場域，也已是現代人交流資訊及進行商業行為的平台。

根據「權威顧問公司 We are social」和「Meltwater」於 2024 年 2 月發布最新一期《Digital 2024: GLOBAL OVERVIEW REPORT》，指出目前全球活躍的社群媒體的用戶已超過 50 億，到 2024 年初，全球總數將達到 50.4 億。最新的社群媒體用戶身分數據在過去一年中成長了 5.6%，2023 年將有 2.66 億新用戶首次使用社群媒體。

(二)社群媒體帶來的正負面影響

根據「權威顧問公司 We are social」和「Meltwater」於 2024 年 2 月發布最新一期《Digital 2024: GLOBAL OVERVIEW REPORT》，指出至 2024 年初，獨立手機用戶數量將達到 56.1 億。目前全球超過 66% 的人使用互聯網，最新數據顯示全球用戶總數為 53.5 億人。自 2023 年初以來新增用戶達 9,700 萬，網路用戶在過去 12 個月成長了 1.8%。

基於全球高度比例使用手機上網之習慣，因此可能出現網路成癮等負面影響，而網路成癮的型態又包含社群媒體成癮。實證研究結果顯示，手機使用者利用智慧型手機連上網路取得網際網路各項服務，同樣會產生智慧型手機網路成癮的現象（黃姮儀，2013）。社群媒體的普及讓民眾可以不受時間與地域限制密切聯繫，但這種便利也伴隨著隱藏風險——社群成癮。當使用者過度沉迷於社群媒體時，不僅可能影響到學業與工作表現、人際關係、家庭和諧，甚至連身心健康也恐會受到危害。根據《Social Lab 社群實驗室》透過

《OpView 社群口碑資料庫》追蹤自 2023 年 5 月至 2024 年 5 月近一年「社群成癮危害」話題的網路聲量表現，觀測「社群成癮危害」相關討論則數顯示，網友熱議之八大社群成癮危害第一為「情緒受到影響」，依序為「人際關係疏

離」、「日常生活失衡」等，由此可見社群媒體可能帶來之負面影響。實證研究顯示，社群媒體對使用者的負面影響輕則影響作息、睡眠、工作或學業，重則會造成使用者心理健康上的危害，如線上或線下幸福感的下降（Chen and Lee, 2013；Kaur et al., 2021；Kross et al., 2013），間接促使使用者的心理壓力、寂寞感、焦慮甚至憂鬱的形成，進而再產生其他健康狀況（Chen & Lee, 2013）。

此負面影響可由社群媒體之功能設計探討，社群媒體之環境與功能設計，本身存在著回饋（reward）的機制，當使用者發文、留言或分享資訊時，系統使其得以獲得社群好友的瀏覽、按讚或其他互動，獲得回饋能刺激腦內多巴胺分泌（Davenport, 2022；“The Social Dilemma,” 2022），進而產生正面的使用體驗。基於人渴望獲得接納與歸屬感的本能（Allen et al., 2014；Chiu et al., 2013；Zhong et al., 2022），使用者會在社群媒體的汪洋言論中尋求認同，而造成無法自拔的過度使用行為。另外，由於社群媒體讓使用者能夠在線上維護或延續線下積累的社交網路，在非面對面的情形也能穩固社交關係與建立社會連結（socialties），故使用者積極使用社群媒體（Griffiths, Kuss & Demetrovics, 2014）的同時，可能因排解壓力、寄託情感與實現人際關係等機制，讓使用者逐漸產生依賴性，進而影響生活。關於社群媒體帶來這些行為影響之可能原因值得深入研究，因此希望透過本研究深入研究社群媒體。

（三）台灣社群媒體及 Threads 使用現況

聚焦台灣，財團法人台灣網路資訊中心公布的《2024 台灣網路報告》指出，全台灣使用社群媒體的人口佔總人口的 73.36%，相較於 2023 年調查結果社群媒體使用率為 71.12%，顯示略有成長。而其中於 2024 年 6 月問卷調查結果顯示，最常使用的社群媒體仍是臉書（Facebook），有 44.44%台灣民眾以此為最主要使用的社群媒體（以社群媒體使用者作為分母，60.58% 以臉書作為最常使用的社群媒體），雖然在佔比上仍大幅領先其他社群媒體平台，但相較於 2023 年調查結果 47.27%呈現下降趨勢。其次，Instagram 為台灣民眾最常使用之社群媒體第二名，有 21.12%民眾以 IG 做為最常使用的媒體，較 2023 調查結果 17.61%呈上升趨勢。

表 四-31 台灣民眾最常使用的社群媒體

	次數	百分比
臉書(Facebook)	954	44.44%
Instagram(IG)	453	21.12%
抖音TikTok	54	2.53%
PTT (批踢踢實業坊)	35	1.62%
X (推特/Twitter)	31	1.43%
Threads	24	1.12%
Dcard(狄卡)	14	0.64%
小紅書〔調查後新增〕	5	0.24%
其他	5	0.22%
沒有使用	313	14.60%
不知道	9	0.43%
未上網者	249	11.61%
總計	2,147	100.00%

Q24：請問您最常使用的社群媒體是哪個？

資料來源：2024台灣網路報告，執行時間2024年6月19日至6月29日，加權後數值。樣本數：2,147（雙底冊，全部樣本）

圖(一) 台灣民眾最常使用的社群媒體

資料來源：台灣網路資訊中心 2024 台灣網路報告

本文研究對象為新興社群媒體平台「Threads」，是由 Meta 旗下 Instagram (IG) 於 2023 年 7 月推出，此平台與 Instagram 連通，使用者可透過 Instagram 帳戶註冊使用 Threads，使用者可以在平台上發表相片及文字貼文。其功能類似於 X（原 Twitter），使用者可以發布文字、圖片和影片，並通過回覆、轉發和按讚與其他使用者的貼文互動，該應用程式可在 iOS 和 Android 裝置上使用。根據紐約時代報導，Threads 在發布後成為歷史上使用者增長最快的應用程式，在前五天內就獲得了超過 1 億使用者，打破了 ChatGPT 之前創下的紀錄。然而，此早期成功並未持續，到 2023 年 7 月底，該應用的使用者基數驟降超過 80%，僅剩 800 萬日活躍使用者。

根據網站分析工具「Similarweb」統計，截止至今年 2024 年 4 月，Threads 在美國獲得最高流量，美國使用者所佔的流量數據佔全球 24.68%，位居世界第一；值得注意的是，位居第二的是台灣，佔比為 10.09%，越南則排在第三，約 5.91%，接著則是日本與巴西，但都僅有 3%。於近期 2024 年 10 月數據顯示，Threads 在台灣獲得的流量超越美國，台灣使用者所佔的流量數據佔全球 18.07%，和美國的 17.33% 十分接近，由此可見台灣在 2024 年後半年使用 Threads 流量大幅上升，在台灣有逐漸竄紅的趨勢，成為年輕族群的主要社群平台之一。

由於 Threads 為新興社群媒體平台，今年又在台灣逐漸竄紅，於 10 月成為全球 Threads 使用流量最高之地區，查詢國內外文獻尚未有較多相關論文研究，顯示關於 Threads 研究尚未成熟，因此，想透過本研究剖析 Threads

之生態及使用者互動模式，了解究竟是哪些因素促使台灣使用者高度參與這一平台？又是哪些行為模式和情緒表達構成了這種社群互動生態？



圖(二) Threads 網站流量國家統計圖

資料來源：Similarweb

二、研究目的

基於以上的研究背景與動機，本研究旨在以 Threads 平台為例，結合自然語言處理（NLP）技術分析貼文及留言之互動情緒分數，來觀察 Threads 生態以及貼文下的使用者互動模式，以達成以下目標：

1. **剖析台灣 Threads 使用者的互動模式：**透過貼文及留言情緒分析，分析文字正負面之情感分數，觀察用戶在貼文及留言中的互動特徵與行為規律，並做各主題內容分類之趨勢。
2. **揭示情緒傾向與互動關聯性：**分析貼文與留言情趣分數之分布特性，探索正負面情緒如何影響用戶的互動意願與行為。

貳、文獻回顧與探討

一、社群媒體定義

社群媒體的定義，許多學者提出了不同的見解。整體而言，社群媒體是一種基於網際網路的服務平台，讓使用者得以建立個人資料、分享內容及進行互動交流。根據 Boyd 和 Ellison (2007) 定義社群媒體是立基於網際網路下的服務應用，主要具備三個功能：(一)使用者可以在特定系統中建立一個公開或半公開的個人檔案；(二)平台會清楚展示使用者與其他用戶之間的連結；(三)使用者之間可以查看彼此的社交網絡，進而延展自己的網絡關係。Weber (2009) 則進一步指出，社群媒體是一個能夠匯集擁有共同興趣或關注相同議題的群體的平台，用戶可在這些平台上分享意見、交流觀點，並透過互動進行溝通。而 Safko 和 Brake (2009) 認為，社群媒體是一種讓使用者在線上聚集的對話性媒體，透過文字、圖片、影片及音訊等多種方式來傳遞訊息。這類媒體強調使用者透過資訊交換所創造的內容，既具社交性，也承載著

資訊的傳播功能。另外社群媒體的定義也經常和 Web 2.0 和 UGC 相提並論，社群媒體、Web 2.0 和 UGC（使用者生成內容）之間的區別如下：

社群媒體是基於 Web 2.0 技術的網路平台，允許使用者創建、分享和交流內容。它強調社群的概念，使用者不僅是內容的接收者，也是內容的生產者和消費者。社群媒體的例子包括 Facebook、YouTube 和 Twitter 等平台，這些平台促進了使用者之間的互動和社交關係的建立。

Web 2.0 是一種網路技術和應用的概念，強調互動性和使用者參與，允許使用者生成內容、進行互動和協作。Web 2.0 的技術基礎包括部落格、維基、RSS 等，這些技術使得社群媒體得以發展。在 Web 1.0 時代，網站主要是由內容提供者單向地傳遞資訊，使用者僅能被動地瀏覽與接收。然而，Web 2.0 的出現讓網際網路成為了一個多方互動的平台，用戶不再僅是內容的消費者，更成為內容的創造者和共享者。核心理念在於強調用戶生成內容（User-Generated Content）、社群互動（Social Interaction）以及協作共享（Collaboration & Sharing）。因此讓網路不僅僅是資訊的展示場所，而是成為一個開放、互動、共創的生態系統。

Web 2.0 的支持者認為 Web 的使用正日漸以互動性和未來的社會性網路為導向，所提供的服務內容，通過或不通過建立一個可視的、互動的網頁來充分挖掘網路效應。社群媒體帶來的心理健康影某種觀點認為，和傳統網站相比，Web 2.0 的網站更多表現為 Point of presence 或者是使用者產生內容的入口網站。另一方面，其實早在 1999 年，著名的管理學者彼得·杜拉克（Peter F. Drucker）就曾指出當時的資訊科技發展走錯了方向，因為真正推動社會進步的，是「Information Technology」裡的「Information」，而不是「Technology」。著重技術層面而忽略了資訊的話，就只是一具空的軀殼，不能使社會增值。而 Web 2.0 很明顯是透過參與者的互動：不論是提供內容、為內容索引或評分，都能夠使他們所使用的平台增值。透過參與者的互動，好的產品或資訊本著它的口碑，從一小撮使用者擴展到一大班人，一旦超過了臨界品質，就會「像病毒一樣廣泛流傳」（葛拉威爾，2002）

UGC（使用者生成內容），亦被稱作 user created content(UCC)，是指由使用者創建和分享的內容，常見的形式為文字、圖像、影音。UGC 的特點包括（一）公開性:UGC 能夠迅速傳播，並吸引大量的觀眾。（二）創意性:使用者在創建 UGC 時，往往會投入個人的創意和想法，這使得內容具有多樣性和獨特性，並反映使用者的個人風格和觀點，從而增強內容的吸引力。（三）非專業性:UGC 通常不是由專業內容創作者或機構所產生的，而是由普通使用者自發創建的。這使得 UGC 更具真實性和親和力，因為它反映了使用者的真實經驗和感受。社群媒體平台通常依賴 UGC 來吸引使用者和促進互動。

總結來說，Web 2.0 是技術和理念的基礎，社群媒體是基於這些技術的具體應用，而 UGC 則是社群媒體中使用者所創造的內容。因此，社群媒體的本質在於結合了 Web

2.0 的互動性和 UGC 的創作性，形成了一個以使用者為中心的網路平台，讓使用者能夠自由地創建、分享和交流內容，並在此過程中建立社群關係。這種新型的媒體形式不僅改變了傳統的內容生產和消費模式，也對品牌營銷和社會互動產生了深遠的影響

二、文字探勘概述

文字探勘主要利用自然語言處理 (Natural Language Processing, NLP)，意旨在讓電腦理解人類語言的表達及其意圖。早期的技術基於統計模型，對於辨識複雜句子和理解上下文的能力有限。然而，隨著深度學習的發展，這些限制逐漸被克服，使得各種 NLP 任務的表現大幅提升。即便如此，NLP 技術仍在不斷進步之中。

情緒分析作為 NLP 領域中的重要應用之一，也被稱為意見挖掘 (Puteh, 2021)。它是一種自動監測文本中情感、評價及觀點的過程，目的是從文字中提取與情緒相關的訊息。由於文本中往往包含豐富的情感和意見表達，研究人員可以通過情緒分析的方法深入了解從中潛在的訊息，從而實現更廣泛的應用。情緒分析的研究領域相當廣泛，包括了觀點抽取、情緒探勘、評論探勘等。這些面向都包括在情緒分析這門領域之中 (Liu, 2012)。尤其在現代生活中，個人情緒、幸福程度在文字中會含有明顯的呈現度。研究者通常會把文本中的情緒分為正面和負面兩種情緒，以及中性類型。評論探勘則是抽取評論中特徵的特性，並分析評論的正面或負面。

在技術實現方面，情緒分析主要透過自然語言處理技術來進行。研究者可以訓練電腦從大量的文本資料中自動進行分析，並建立相對應的語意理解模型。這需要結合機器學習的方法，透過深度學習模型來提高分析的準確度。目前也有許多現成的 API 服務可以使用，協助研究人員更有效率地進行情緒分析工作。

(一)情緒分析工具

1. BERT 模型(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

隨著自然語言處理 (NLP) 領域的快速發展，深度學習技術逐漸取代了傳統依賴情緒詞典或 RNN、LSTM 等循序塑模方法。在這樣的背景下，BERT 脫穎而出，成為 NLP 領域的重要突破之一。

BERT 是由 Google AI 團隊的 Jacob Devlin 等人在 2018 年提出的一種基於 Transformer 架構的預訓練模型。該模型採用多頭自注意力機制 (Multi-head Self-Attention)，具備雙向處理文本上下文的能力，能同時考慮句子中單詞的前後語義。與傳統的 RNN 和 LSTM 相比，BERT 的平行化特性顯著提升了訓練效率，有效捕捉文本中的長距離語境依賴，透過先進的 Transformer 編碼器技術快速實現文本理解能力的提升 (Vaswani et al., 2017)。整個模型包括預訓練 (Pre-training) 和微調 (Fine-tuning) 兩個階段。

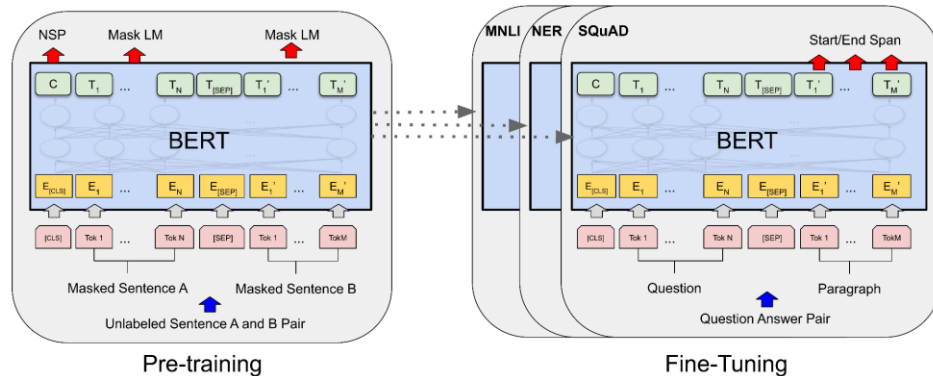
(1)預訓練 (Pre-training)

在預訓練階段，BERT 採用非監督式學習並通過兩個任務進行訓練。先運用遮罩語言模型 (Masked Language Modeling, MLM)，BERT 會隨機遮罩句子中的部分單字，然後根據上下文預測被遮住的單字。這使得模型

能學習到字詞間的關聯。接著進行預測下一個句子（Next Sentence Prediction, NSP），用於訓練模型理解兩個句子之間的上下文關係（Hoang et al., 2019）。

(2) 微調 (Fine-tuning)

預訓練完成後，BERT 作為通用詞向量模型，使用者無需從頭開始訓練。透過在特定任務上進行微調，只需加入少量標記數據，便能快速適應不同的 NLP 任務。這是因為 BERT 已具備豐富的詞彙關係和上下文理解能力，只需調整解碼器輸出即可應用於分類或預測任務。



圖(三) BERT 模型

資料來源：Devlin et al. (2018)

2. SnowNLP

SnowNLP 是一個專為 Python 提供中文文本分析的開源套件工具，針對中文文本處理而設計，受到 TextBlob 的啟發開發。由於目前大多數的自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）工具主要針對英文文本進行優化，而 SnowNLP 則專注於中文語言處理，特別適合處理各種繁體和簡體中文的文本探勘任務。它的功能涵蓋中文分詞、詞性標註、情感分析、文本分類、文本關鍵詞提取以及拼音轉換等多種文本處理技術（Tang, Huang, & Chen, 2020）。而內部的架構基於貝氏分類（Bayesian Classification）原理，尤其應用於情感分析任務中。其情感分析模型使用大量標註好的中文文本進行訓練，能夠精準判斷句子的情感傾向（如正向或負向），並輸出一個介於 0 到 1 之間的情感分數，其中接近 0 代表負面情感，接近 1 則代表正面情感（Cui, 2015）。這使得 SnowNLP 特別適合於社群媒體評論分析、顧客意見回饋、電子商務產品評價等應用場景。

3. Flair

Flair 是一個基於 PyTorch 深度學習框架開發的自然語言處理（NLP）工具。由 Humboldt University of Berlin 和 Zalando Research 共同開發並開源，Flair 提供以下三大核心功能：

- (1) 強大的 NLP 模型：Flair 使用預訓練的模型進行遷移學習，適用於多種 NLP 任務，例如命名實體識別（NER）、情感分析、詞性標記（PoS）、對生物醫學的特殊支持文本、意義消歧和分類，並支援快速增長的語言數量。
- (2) 文本嵌入庫：Flair 可使用和組合不同的單字和文件嵌入，方便整合各類詞嵌入與上下文嵌入。
- (3) 可用數據集：提供多種數據集，允許用戶訓練自定義模型，作為深度學習框架的一部分。

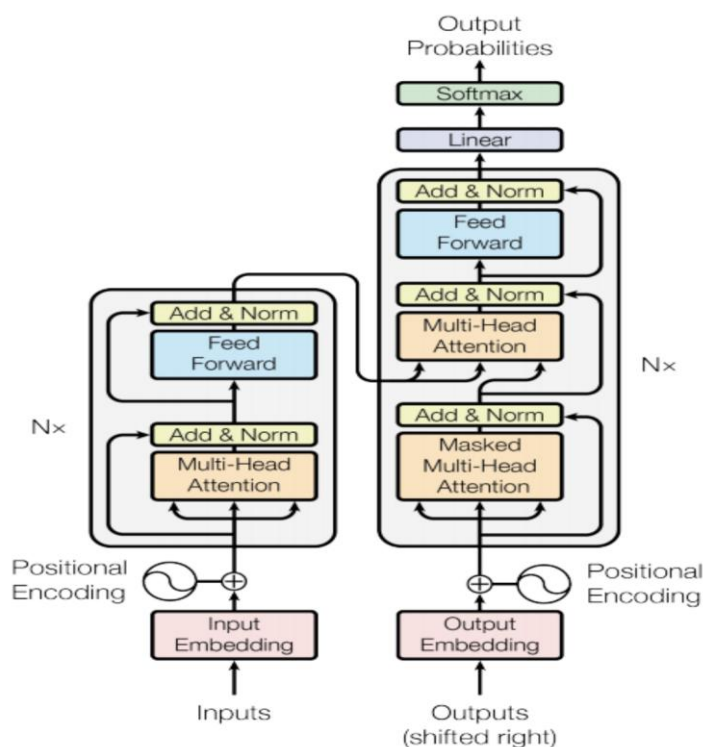
Flair 的兩大核心組件包括：

- (1) Flair Library：內置多種針對常見 NLP 任務的預配置模型與應用。
- (2) Flair Embedding：提供在大規模數據集上訓練的詞嵌入（Word Embedding）與上下文字符串嵌入（Contextual String Embedding）。

4. Transformer

Transformer 是一種基於注意力機制（Attention Mechanism）的深度學習模型，由 Google 的 Vaswani 等人在 2017 年提出，主要應用於自然語言處理（NLP）和序列數據任務中。它克服了傳統 RNN 和 LSTM 模型在處理長距依賴問題上的缺陷，透過自注意力機制實現並行化計算，提高了計算效率和效果。其核心是自注意力機制，能夠高效捕捉文本序列中的長距依賴性，這顯著改善了 NLP 任務的性能。Transformer 架構取代了傳統的遞歸神經網路（Recurrent neural network）和長短期記憶模型（Long short-term memory）（S. Hochreiter & J. Schmidhuber），因其更高的並行處理能力和對長序列的良好建模能力，迅速成為了 NLP 領域的主流技術。Transformer 模型架構如下圖

（四），左半部為 Encoder，右半部為 Decoder，Encoder 負責提取輸入語言的資訊，並將資訊傳入 Decoder 層。而 Decoder 層在學習輸出語言的資訊後，再結合 Encoder 層的資訊進行翻譯。



圖(四) Transformer 模型架構圖

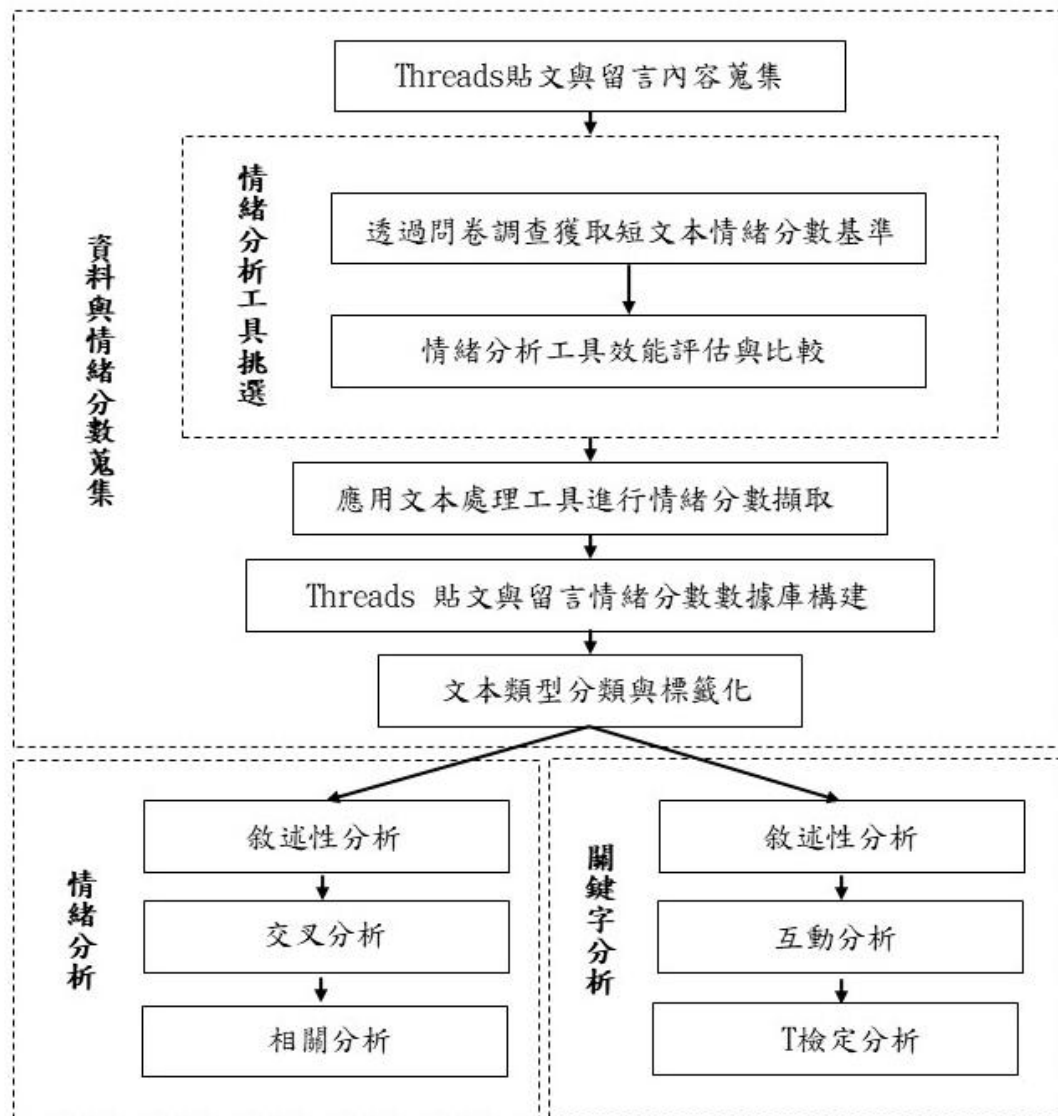
圖片來源：Attention is all you need (2017)

參、研究架構與方法

一、研究架構

本研究旨在探討 Threads 在台灣如何快速成為使用率全球最高的平台，並進一步剖析台灣使用者在此平台上的互動模式與文字情緒習慣，以揭示其受歡迎的關鍵原因。隨著社群媒體的蓬勃發展，Threads 作為一款結合即時性與互動性的文字型社交平台，其在全球範圍內的影響力逐步擴大，而台灣的使用者更展現了極高的參與度。本研究認為，Threads 在台灣的成功與使用者特定的情緒表達與互動行為密切相關。因此，本研究將聚焦於分析 Threads 上貼文與留言的情緒傾向及其相互關聯性，試圖了解使用者如何透過平台進行情感交流與社交互動。

研究將以大規模的貼文與留言資料為基礎，運用自然語言處理技術進行情緒分析與關鍵字提取，並進一步結合統計方法探討不同主題貼文的情緒分布特性、留言回應模式以及情緒互動的驅動因素。同時，研究將對情緒傾向對留言行為的具體影響進行量化評估，以揭示貼文內容如何塑造留言者的情感回應，並探索情緒互動在不同情境下的變化趨勢。本研究不僅將為 Threads 的成功因素提供學術性解釋，亦將為數位內容管理與互動策略提供有價值的參考依據，助力社交平台未來的發展與優化。



圖(五) 研究架構圖

資料來源：本研究繪製

二、研究方法

(一) 目標貼文與留言內容資料蒐集

本研究針對社群媒體平台的貼文與留言進行資料蒐集，以留言數超過 50 條且貼文字數超過 30 字的內容為選取標準，藉由網路爬蟲技術進行系統性蒐集。爬蟲工具選用 Playwright 套件，透過此工具從目標社群頁面擷取符合條件的貼文，並進一步收集每篇貼文的互動數據，包括按讚數、留言數、轉發數、分享數及具體的留言內容，以構建研究資料集，並進行資料預處理。

(二) 情緒分析工具選擇與評估

在情緒分析工具的選擇上，本研究認為無法僅依據各項文獻中的使用率或精確度指標來判定工具的適用性。由於本研究聚焦於社群媒體中的貼文和留言情緒分析，而這類文本多為短文本形式，相較於一般長文本情緒分析面臨更多挑戰，尤其包含語境

不足、情緒強度難以判斷、諷刺和幽默的識別困難等問題，僅依照一般情緒分析工具的文獻精確度來進行分析可能會導致偏誤，無法充分應對短文本情緒分析的特定需求。為提高分析的準確性，本研究選擇了四種常用的情緒分析工具進行比較，包括：SnowNLP、BERT、Flair 以及 Transformers。本研究邀請多名受試者填寫短文本情緒判斷問卷，並將其結果作為標準答案，用於各工具在短文本情緒分析中的精確度評估。

（三）情緒分數抓取技術與執行

在情緒分析部分，本研究選用分析準確度較高的工具 SnowNLP，對爬取出的貼文與留言進行情緒分數評估。SnowNLP 基於自然語言處理技術，適合中文文本的情緒判別，能夠針對短文本特性給出較為精確的情緒分數。透過此工具的情緒分析，本研究能夠進一步量化各貼文與其留言的情緒分數，並以台大情緒詞庫(NTUSD)進行比對驗證，計算出留言的平均情緒分數，以探討其與貼文情緒趨勢之間的關聯性。

（四）貼文與留言情緒分析

本研究透過情緒分數進行貼文與留言情緒的綜合分析，旨在探討二者之間的互動關係與影響機制。首先，採用敘述性分析方法對數據進行初步檢視，以了解貼文與留言情緒的分布特性。藉由分析貼文情緒分數的平均值、中位數、標準差以及極值等統計指標，進一步描繪數據的整體結構。

再者，進行相關性分析，以貼文情緒分數與留言情緒分數為核心變數，採用皮爾森相關係數計算二者之間的線性相關性，並進一步檢驗情緒傾向（正面、中立、負面）對留言情緒的具體影響。為增進分析的廣度，本研究亦針對不同主題類型的貼文進行分組，探討貼文情緒與留言情緒在特定情境下的變化模式，以揭示不同貼文特徵對情緒互動的潛在影響。

最後，採用迴歸分析方法建構模型，以貼文情緒分數作為自變數，留言情緒分數作為依變數，檢視貼文情緒對留言情緒的影響程度與方向。利用 R^2 值、顯著性檢定與殘差分析評估模型的適配性與穩健性。此外，本研究亦嘗試透過模型進行情緒預測，分析未來貼文可能引發的留言情緒傾向，為數位內容管理與互動策略提供實證基礎。

（五）貼文與留言關鍵字分析

本研究在貼文與留言關鍵字分析部分，採用文本斷詞技術，針對總體數據及各文章類型進行關鍵字的系統化解析，旨在深入探討不同類型貼文與其相關留言中的語意結構與情感特徵。通過斷詞處理將貼文與留言文本分解為具分析價值的詞彙單元，進一步辨識並統計正向與負向關鍵字的出現比例，以揭示情緒關鍵字在不同文章類型中的分布特性與情感差異。

在關鍵字敘述性分析中，本研究對正負向關鍵字的比例進行比較，探討其分布特徵及其在各類文章中的表現差異。針對關鍵字間的聯動性，採用相關性分析方法，挖

掘關鍵字之間的潛在關聯性，特別是高頻關鍵字是否與特定情緒傾向或主題呈現顯著關聯。此外，為直觀呈現關鍵字在文本中的重要性與分布特徵，本研究利用文字雲技術生成可視化圖像，展示不同文章類型中的核心關鍵字及其相對出現頻率，並輔以詞頻統計分析，識別高頻關鍵字的情緒屬性與語意特徵。

肆、資料蒐集

一、貼文與留言內容資料蒐集

(一) 目標貼文與留言範疇界定

本研究針對社群媒體平台 Threads 進行文本分析，並根據留言數量及貼文字數設定篩選標準。具體而言，選取留言數超過 50 條且貼文字數超過 30 字的内容，以確保所選文本具有一定的討論度和内容豐富性。由於研究時程之限制，本研究共爬取 200 篇貼文及其對應的上萬則留言作為分析樣本。此篩選標準有助於確保所選擇的資料在代表性及深度上符合分析需求，並能提供有價值的情緒與關鍵字分析結果。

(二) 貼文與留言內容資料爬取方法

1. 藉預爬取貼文之超連結獲取文本及數據資料

本研究共蒐集 200 篇熱門貼文，與 14,290 則留言，旨在針對 Threads 平台上的貼文與留言進行數據分析，蒐集發文者與留言者的相關資訊，包括「用戶名稱、發文及留言時間、按讚數、留言數、引用數、轉發數」，如圖(六)。為實現此目標，研究設計了一個整合多種 Python 套件的自動化爬蟲系統，具備高效且穩定的特性。



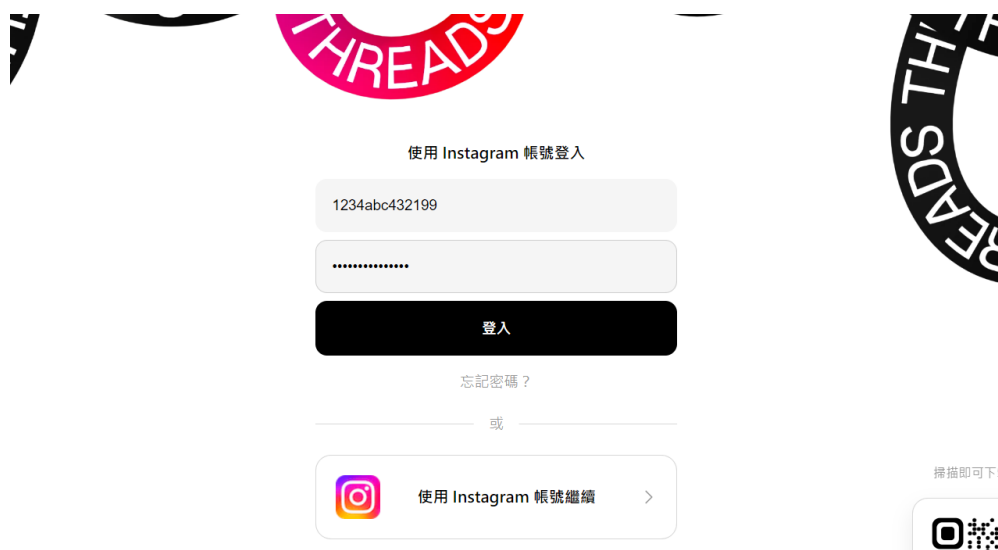
圖(六) 貼文及留言內容示意圖

資料來源：本研究製作

2. 蒐集/建立貼文與留言數據集

本研究透過 Playwright 和 BeautifulSoup 等套件進行網路爬蟲，蒐集 Threads 平台上的貼文中的目標資料，並將完整程式碼放置附錄一。

登入階段使用的技術核心是 Playwright，系統啟動 Playwright 提供的無痕模式瀏覽器，模擬真實用戶行為，並設置自訂的 user-agent（通過 Playwright 的 `browser.new_context()` 方法設置），用於模擬不同裝置與瀏覽器的訪問請求，並使用 Playwright 中 `locator()` 和 `page.click()` 與 Python 中 `random.uniform()` 與 `asyncio.sleep()` 方法模擬用戶在瀏覽器的動作，如圖(七)，例如填入用戶名與密碼、點擊按鈕，並模擬操作中引入隨機延遲，登入後利用 `context.cookies()` 將登入狀態保存為 Cookies，供後續模組使用。這一階段的設計解決了平台對未登入用戶的存取限制，為後續操作提供了穩定的登入環境。



圖(七) Threads 登入

資料來源：Threads 登入頁面

資料解析階段主要使用 BeautifulSoup 和 Python 的內建 HTML 解析器 `html.parser`。BeautifulSoup(response_html, 'html.parser') 加載 HTML 原始碼，隨後結合多重選擇器策略提取所需數據。用戶名稱與 ID 透過篩選 `<a>` 標籤的 `href` 屬性取得，發佈時間則使用 `<time>` 標籤的 `datetime` 屬性解析，貼文內容透過文字節點的結構屬性定位並提取。對於互動數據，系統基於 `aria-label` 屬性進行篩選並解析出數值。為確保解析的穩定性，系統結合 Python 的 `try-except` 結構設置異常處理機制，在特定節點缺失或格式變化時通過替代選擇器進行補救，其中滾動模擬腳本結合 JavaScript 指令，通過 `page.evaluate()` 方法執行，實現多次隨機滾動操作。滾動距離與間隔時間採用 `random.randint()` 生成的隨機值，以模仿人類操作習

慣。為確保內容完全加載，系統設置滾動結束後的等待時間，並利用 page.content() 方法擷取完整的 HTML 原始碼作為後續資料解析的輸入，圖(八)為爬取之資料範例。



圖(八) 爬取之資料範例

資料來源：本研究製作

數據導出階段使用 Pandas 進行數據結構化與存儲。解析後的數據首先被轉換為 Pandas 的 DataFrame 格式，並通過 DataFrame 的欄位設置功能整理為結構化數據表格，包括用戶名稱、發佈時間、貼文內容及互動數據等欄位。完成數據整理後，系統透過 to_excel() 方法將數據存儲為 Excel 格式，如圖(九)顯示，並指定文件名稱與存儲路徑。此階段的實現提供了一個簡潔且高效的數據存儲方式，便於後續分析使用。

user_id	time	content	likes	comment	reposts	shares	type
nny_415	2024-08-17T09:25:50.000Z	台灣啦啦隊甄選標準在哪 *對不起我沒有說清楚 我只是在表達對方的舞姿 不是批評其他任何東西也請網友們理性發言	943	131	31	898	Main Post
aks.n12	2024-08-17T16:38:53.000Z	團隊中最突兀的是誰一看就知	54	2	0	37	Reply
dcnzzzzzz	2024-08-17T14:24:10.000Z	手短成這樣 跳的又很像復健 難怪不紅	186	2	0	4	Reply
xin_icing	2024-08-17T16:07:02.000Z	攻擊十元武技差可以理解，的確是有很大進步空間，但那些攻擊外觀真的沒必要==	51	0	0	0	Reply
mcc8888	2024-08-17T14:08:29.000Z	跳的是真的很糟 不討厭他但真的是糟	505	0	0	1	Reply
imu_u_chi	2024-08-17T14:56:57.000Z	看了才發現多慧真的跳得很好 而且表情管理一級棒	312	1	0	0	Reply
bt_86_09	2024-08-17T15:17:47.000Z	林襄也會跳 但還是被酸 被酸後還到處去舞蹈教室重新學舞 這才是努力好嗎 一堆護航的白癡在那說他看起來很努力了	50	1	0	0	Reply
quinn.504	2024-08-17T16:28:47.000Z	她甚至走位都不記得自己站哪……看起來超像走錯舞台一點都不專業……	5	0	0	0	Reply
pr_0604	2024-08-17T15:19:01.000Z	雖然不討厭她，但不能不承認她跳的一言難盡……	194	0	0	0	Reply
jojoyce_0	2024-08-17T11:28:02.000Z	感覺在蠕動	101	0	1	0	Reply
rogershen	2024-08-19T04:49:44.000Z	請問為什麼影片看不到了啊？	0	1	0	0	Reply
nny_415	2024-08-19T05:31:38.000Z	原影片被刪除了	0	0	0	0	Reply
xuan_7	2024-08-17T15:46:40.000Z	表情真的==	2	0	0	0	Reply
loveguys_	2024-08-17T15:41:30.000Z	她怎麼有點眼熟	0	0	0	0	Reply
xu.yo_	2024-08-17T15:27:45.000Z	sqvxc兇	0	0	0	0	Reply
ting_12	2024-08-18T13:22:44.000Z	網路世界與平常生活一樣，必須受到法律規範，網友不要以為匿名就可以隨意謾罵他人，此舉除已構成網路霸凌外，	0	0	0	0	Reply
cherish18	2024-08-17T15:35:39.000Z	豬哥的錢真好賺	3	0	0	0	Reply
quinn.504	2024-08-17T16:22:12.000Z	這是不是那種路人上場跳舞的臥？	1	0	0	0	Reply
debbie_	2024-08-17T15:45:41.000Z	之前都沒有人講 啊現在一堆人開始批評他跳舞是？	37	3	0	0	Reply
ssssxxa	2024-08-17T15:51:06.000Z	臉還蠻可愛的啊！	0	0	0	0	Reply
ycl_31	2024-08-17T15:42:39.000Z	標準在你爸的腦袋裡 但是他沒有教會妳	2	0	0	0	Reply
rainingbec	2024-08-17T16:34:55.000Z	網路霸凌 沒有比較高尚	9	0	0	0	Reply
badbyonc	2024-08-17T16:25:28.000Z	他們真的是啦啦隊嗎？	2	0	0	0	Reply
jason.0821	2024-08-17T15:33:20.000Z	yu_512 什麼時候要去應徵啦啦隊	0	0	0	0	Reply
claire.li.h	2024-08-17T14:48:22.000Z	沒有標準	4	0	0	0	Reply

圖(九)

資料來源：本研究製作

(二) 資料預處理流程(切細一點)

本研究在資料預處理階段，對爬取的 Threads 資料進行了系統化的處理，以確保後續分析的精確性與可行性。由於爬取過程中未產生缺失值，且為維持分析的公正性，未對文本內容進行增減處理，如刪除多餘空格或表情符號等，最大限度地保留原始數據的完整性與真實性。

1. 文章類型分類與標籤化

為深入探討不同主題對情緒與關鍵字分布的潛在影響，本研究首先對爬取的文章進行主題分類。根據內容特徵，將文章劃分為六類：**感情、時事、生活、家庭、外貌以及職場**。研究發現，Threads 上的內容以生活類（35.2%）和感情類（30.7%）為主，共占總樣本的 65.9%，反映了此平台的使用者偏好與主要討論範疇，顯示該平台在情感與日常生活交流中的重要地位，展現了不同主題在平台中的相對比例，為後續的情緒與關鍵字分析提供了明確的研究方向。

2. 斷詞技術使用

本研究採用 jieba 斷詞技術作為文本處理工具，jieba 以其高效性和靈活性被廣泛應用於中文斷詞領域。在情緒分析與關鍵字分析的研究中，使用斷詞工具至關重要。中文句子中的詞彙並不像英文一樣有空格分隔，直接處理文本可能會使情感和關鍵詞識別不準確。斷詞工具有助於將句子分割為具意義的詞語或短語，使分析更加精確，例如，「我很開心」經過斷詞後會分成「我」「很」「開心」，這樣可以幫助情緒分析工具更準確地識別到正向情緒關鍵詞「開心」。對於情緒分析，這樣的分詞能夠幫助識別情感關鍵詞，如「開心」與「喜歡」的區別。對於關鍵字分析，斷詞工具可以提取常見詞語，進行詞頻分析，從而識別熱門話題。此外，斷詞工具還能過濾掉無關的虛詞，減少分析的噪音，提升效率與準確度。總的來說，斷詞工具能夠有效提高情緒分析與關鍵字分析的精度與可靠性。

3. 停用詞清理與文本優化

針對出現頻率過高或與研究主題無直接關聯的詞彙（如「http」、「https」、「翻譯」等），納入清理。在製作文字雲時，為避免常見停用詞（如「的」、「了」、「是」、「在」、「我」、「有」、「和」、「就」、「不」、「人」等）對文本分析結果的干擾，本研究依據公開的停用詞表進行嚴謹的文本清理，剔除對語義無實質性貢獻的詞彙。此步驟旨在提升文本分析過程的精確性，並確保後續語意處理的有效性與可信度。

二、貼文與留言內容情緒分數蒐集

（一）情緒分析工具選擇與評估

1. 問卷調查以確立情緒分數標準

本研究為了驗證社群媒體留言情緒分析工具的準確性，設計了一份「社群媒體留言情緒分析測試」之問卷，作為建立情緒分數標準的依據。問卷內容包含多則取自

Threads 平台中貼文的留言，涵蓋正向、中性與負向等不同情緒傾向，問卷中的留言特意挑選情緒較難以直接判斷的語句，例如語義複雜、帶有雙關或模糊情緒表達的句子。這樣的設計旨在測試工具對於情緒模糊或多層次情緒的辨識能力。受測者需根據自身主觀感受，針對每則留言進行情緒標定（1 分代表極度負向，8 分代表極度正向）。最終共收集到 202 份有效問卷，透過平均值的計算彙總受測者的評分結果，將其視為人類主觀情緒判定的標準分數。該標準分數作為後續驗證情緒分析工具準確性的基準。

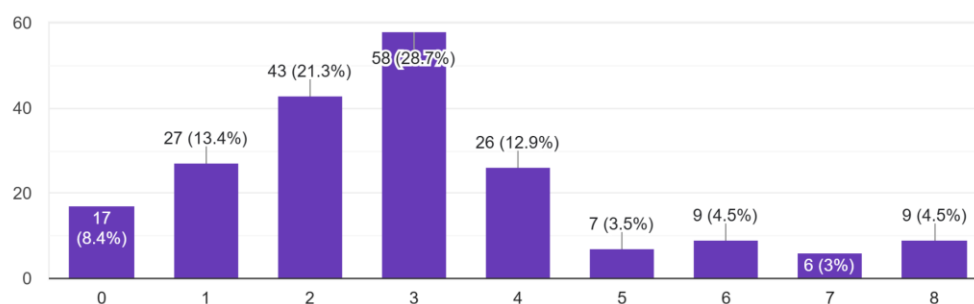
表(一) 社群媒體留言情緒分析測試之問卷

問卷題號	測量選項
1	男友常常說到底在拍什麼照== 明明回憶是件很可貴的事 🧡
2	蛤？憑你這個學人精？怎麼可能比我美？你長成這樣有想跟我比？
3	我喜歡看脆的原因就是絕大多數的網友超敢講實話。
4	是真的，對方單身一直都在舒適區，要她們踏出來 需要好大勇氣
5	超可悲 不要亂貼標籤好嗎 社底才買假貨==然後買假貨特別愛現 可憐
6	有你這種人，難怪會有 "男人不該在女人面前示弱，不然會被看扁、拋棄" 的有毒陽剛氣質存在
7	謝謝你讓我看到這麼暖心的故事，正向又感動，我在小時候也偶爾會遇到幫助我的大人，他們都是我黑暗人生中的一道光芒。
8	真的想不到原來對外縣市的人來說，北車這麼複雜…辛苦ㄌ 🤔🤔
9	真的唉 🙄 可以不要老是讓我開話題嗎 🙄
10	辛苦了，這顏值、這心理素質，請一定要生三個以上，有助於提升國民素質
11	人生就是要找個連廢話都願意回你的人 比較實在又有意義
12	我就是會有點罪惡感 但想到他過分的時候就又生氣又焦慮
13	真的 🧡 他追蹤的女生都很好看 然後就會有危機感 接下來就會開始覺得自己很醜 比不上
14	我真的覺得酒超難喝 就連心情不好也覺得難喝 為什麼有些

問卷題號	測量選項
	人可以一週七天喝五天甚至天天喝
15	套一句康永哥說 如果這個愛情沒有讓你變好 過你想要的生活 你留著這愛情幹嘛？

男友常常說到底在拍什麼照== 明明回憶是件很可貴的事 🤔

202 則回應

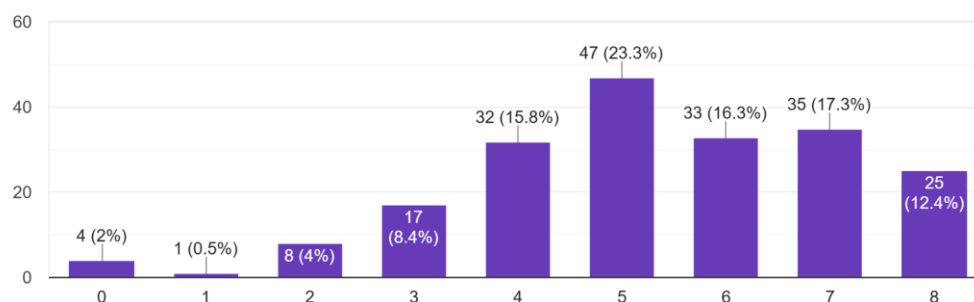


圖(十)

資料來源:本研究問卷

人生就是要找個連廢話都願意回你的人 比較實在又有意義

202 則回應



圖(十一)

資料來源:本研究問卷

2. 短文本情緒分析工具精確度評估

在確立情緒標準後，本研究選擇了四種廣泛使用且適用於中文文本的情緒分析工具進行比較，包括 SnowNLP、BERT、Flair 和 Transformers。透過將上述工具分析的結果與人類標定的情緒分數進行比對，並探討不同工具的準確性及適用性。

content	表單	snownlp	bert	flair	transformers	
男友常常說到底在拍什麼照== 明明回憶是件很可貴的事🙄		0.369375	0.314576	0.693868	0.9	0.71
蛤？憑你這個學人精？怎麼可能比我美？你長成這樣有想跟我比？		0.1525	0.141198	0.736609	0.87	0.33
我喜歡看牠的原因就是絕大多數的網友超敢講實話		0.63375	0.355781	0.636902	0.96	0.41
是真的，對方單身一直都在舒適區，要她們跳出來 需要好大勇氣		0.570625	0.934245	0.700964	0.97	0.64
超可悲 不要亂貼標籤好嗎 社底才買假貨==然後買假貨特別愛現 可憐		0.155	0.154692	0.655847	0.96	0.69
有你這種人，難怪會有“男人不該在女人面前示弱，不然會被看扁、拋棄”的有毒陽剛氣質存在		0.251875	0.004231	0.748600	0.9	0.24
謝謝你讓我看到這麼暖心的故事，正向又感動，我在小時候也偶爾會遇到幫助我的大人，他們都是我黑暗人生中的一道光。		0.89375	0.998590	0.734664	0.95	0.93
真的想不到原來對外縣市的人來說，北車這麼複雜~辛苦ㄌ🙄🙄		0.631875	0.847708	0.703885	0.96	0.38
真的唉🙄可以不要老是讓我開話題嗎🙄		0.359375	0.001459	0.704478	0.92	0.84
辛苦了，這價值、這心理素質，請一定要生三個以上，有助於提升國民素質		0.565625	0.959197	0.653789	0.94	0.51
人生就是要找個連廢話都願意回你的人 比較實在又有意義		0.665	0.011008	0.734419	0.98	0.39
我就是會有點罪惡感但想到他過分的時候就又生氣又焦慮		0.4025	0.007358	0.763862	0.97	0.28
真的🙄他追我的女生都很好看 然後就會有危機感 接下來就會開始覺得自己很醜 比不上		0.25875	0.243640	0.707705	0.93	0.63
我真的覺得酒超難喝 就連心情不好也覺得難喝 為什麼有些人可以一週七天喝五天甚至天天喝		0.398125	0.053500	0.723447	0.95	0.14
套一句康永哥說如果這個愛情沒有讓你變好 過你想要的生活你留著這愛情幹嘛？		0.651875	0.724759	0.701855	0.91	0.32

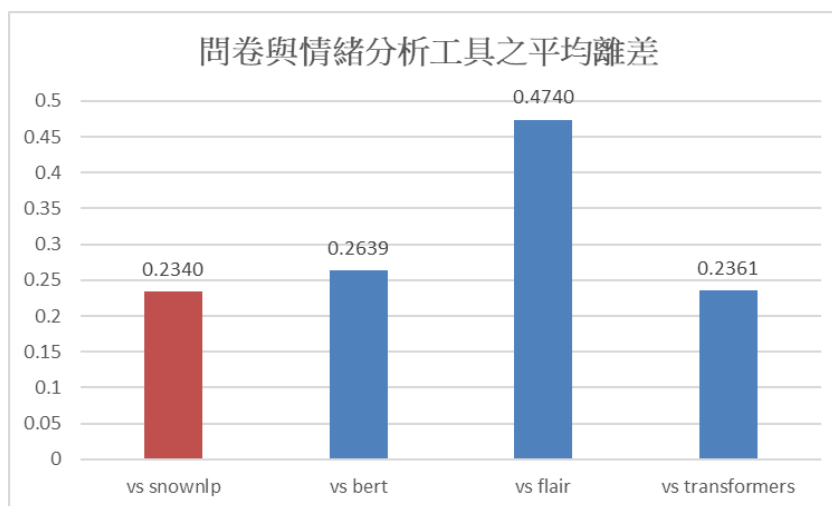
圖(十二)不同情緒分析工具之情緒分數

資料來源:本研究製作

為了評估不同情緒分析工具與人類主觀標定分數之間的準確性差異，本研究採用平均離差(MAE)以及相關係數 (Pearson Correlation Coefficient) 作為衡量指標。

首先，計算各工具生成的情緒分數與問卷分數之間的絕對偏差，平均離差越小，代表該工具的分析結果越接近人類標定分數，亦即其情緒判定能力更符合主觀標準。

分析結果如圖(十三)所示，Snownlp 與問卷分數之間的平均離差為 0.2340，為四種工具中最低，顯示其情緒判定結果與人類標定的基準分數最為接近。相較之下，BERT 的平均離差為 0.2639，Transformers 為 0.2361，兩者亦具一定準確性，但稍高於 Snownlp。而 Flair 的平均離差最高，為 0.4740，顯示其在處理本研究設計之留言樣本時的準確性較低，可能受限於其模型架構對情緒模糊或語義複雜語句的適應能力。



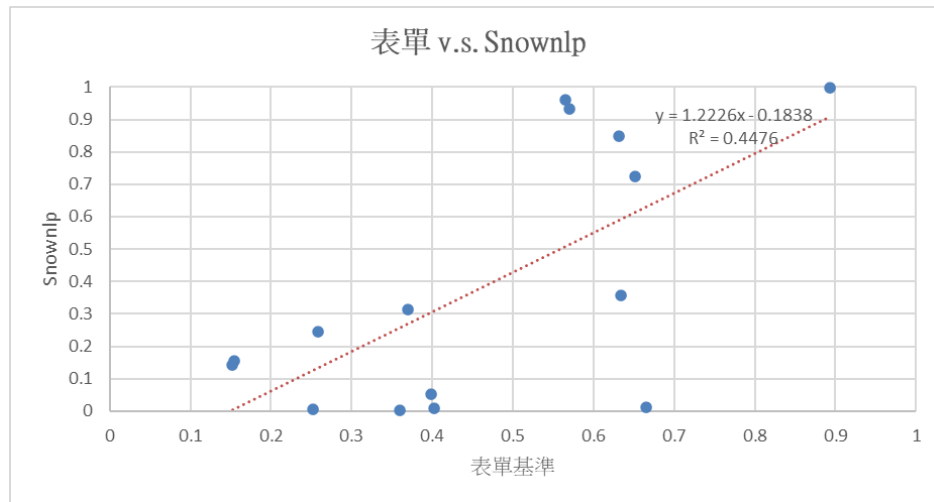
圖(十三) 情緒分析工具間之離差長條圖

資料來源:本研究製作

再者，為了量化各情緒分析工具與問卷標定分數之間的線性關係，本研究計算了相關係數 (Pearson Correlation Coefficient)，其範圍介於 -1 和 1 之間，數值越接近 1，表示兩者之間的正相關性越強。判定係數則是相關係數的平方，表示自變數（情緒分析工具的分數）對應變數（問卷分數）的解釋能力，數值越高，代表情緒分

析工具能更好地解釋問卷標定分數的變異性。並通過散佈圖直觀呈現結果。從圖中可以觀察到不同工具的表現差異，以下為逐一分析：

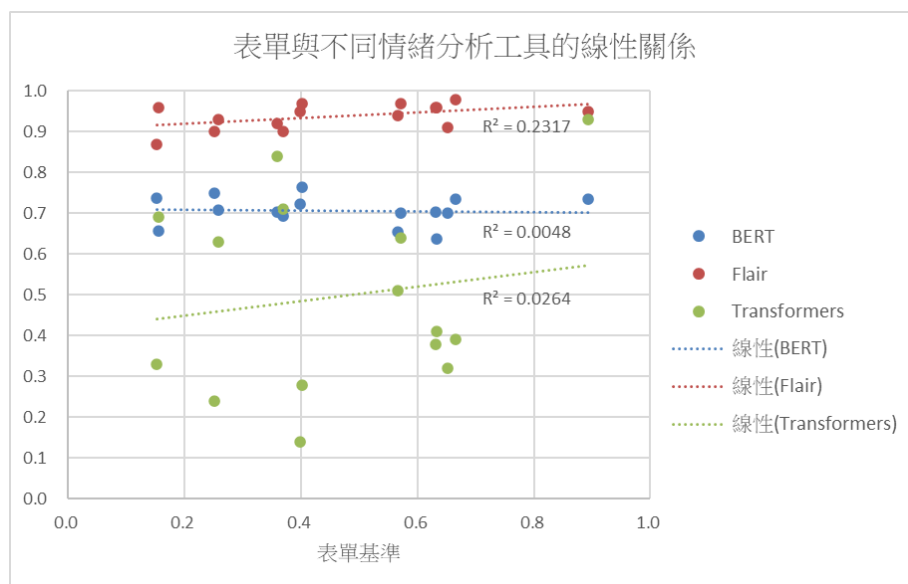
如圖(十四)顯示 Snownlp 的分析結果與問卷分數之間存在明顯的正相關，其相關係數 $R=0.669$ ，顯示較高的一致性。此外，判定係數 $R^2=0.4475$ ，表明 Snownlp 分析結果可以解釋問卷分數約 47.45% 的變異性。



圖(十四) 問卷及情緒分析工具相關性之散佈圖

資料來源:本研究製作

從圖(十五)數據分布顯示，BERT、Flair 和 Transformers 這三種工具的數據點大多呈現較為分散的趨勢。具體而言，三者的相關係數分別為-0.06928、0.48135、0.16248，判定係數 R^2 分別為0.0048、0.2317、0.0264，進一步表明這些工具的分析結果較無法有效解釋問卷標定分數的變異性。這些結果反映了幾個問題：第一，這些工具可能對於中文語料的適配性不足，尤其在處理情緒模糊或語義多義性語句時，容易出現偏差；第二，這些模型設計上或更偏重整體語義或上下文的理解，而忽略了局部情緒細節的捕捉能力。因此，在本研究中，BERT、Flair 和 Transformers 並未能夠呈現出與問卷分數高度一致的情緒分析結果。



圖(十五) 問卷及情緒分析工具相關性之散佈圖

資料來源:本研究製作

綜合來看，Snownlp 不僅在平均離差分析中表現突出，其相關係數與判定係數的結果也進一步證實了其在本研究情緒分析中的優勢。因此，選擇 Snownlp 進行後續分析，不僅能提高結果的可靠性，亦較能保證分析結果的有效性和精準度。

(二) 情緒分數抓取技術與執行

本研究比較完不同情緒分析的工具後，主要透過 SnowNLP 此工具進行情緒分析，將完整程式碼放置附錄二，其餘工具之程式碼放置附錄三。接續，將會介紹 SnowNLP 的執行流程，在整個抓取技術中，我們需先導入兩個重要的模組：openpyxl 用於讀取和修改 Excel 文件，而 SnowNLP 是一個中文自然語言處理的工具包，提供了對文本進行情緒分析的功能。

1. Excel 文件加載階段

首先，確保 Python 具備處理 Excel 文件的能力，使用 openpyxl 模組來完成相關操作。Python 會通過指定路徑來加載目標 Excel 文件，並使用 `openpyxl.load_workbook()` 方法打開該文件。一旦成功打開，會選擇一個具體的工作表進行操作。例如：工作表名稱為 Sheet1，我們需要明確指出這個名稱，並通過 `wb['Sheet1']` 獲取對該工作表的引，確保待分析的文本數據位於指定的 C 列，並為保存結果預留了 I 列。如果文件加載和結構檢查成功，程式就進入下一階段。

2. 情緒分析與數據寫入階段

在這個階段，開始逐行處理 C 列中的文本數據。它首先會指定一個行範圍，然後對每一行的 C 列儲存格進行讀取。檢查儲存格的內容是否為空，如果為空則跳過處理；如果儲存格中有文本，則將其傳遞給 SnowNLP 工具進行情緒分析。SnowNLP 的核心功能之一是提供 `sentiments` 方法，用來生成一個情緒分數。這個分數介於 0 和 1

之間，反映了文本的情緒傾向。具體而言，分數越接近 1 表示情緒越正向，越接近 0 則表示情緒越負向。程式將得到的情緒分數寫入到對應的 I 列儲存格，完成當前行的處理。這樣對每一行都會依次執行讀取、分析和寫入的操作。此外，為了便於實時了解進度，在每完成一行的處理後，會打印該行的情緒分數以及儲存格位置，這樣不僅能即時確認處理結果，還有助於檢查是否出現異常情況。

3. 文件保存與完成提示階段

當所有行的情緒分數都已成功寫入 I 列後，程式使用 `wb.save()` 方法來完成保存操作，並確保指定的文件路徑與原始文件一致。保存完成後，將會顯示一條提示訊息，例如「所有情感分數已經成功寫入 I 列中」，表明整個流程已經執行完畢。這樣，最終的 Excel 文件就包含了原始文本與相應的情緒分析結果，為後續的數據處理或視覺化分析提供了基礎。

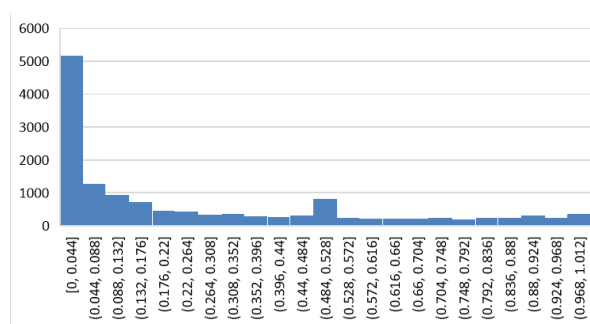
伍、研究結果與分析

一、貼文與留言情緒分析

(一) 敘述性統計分析

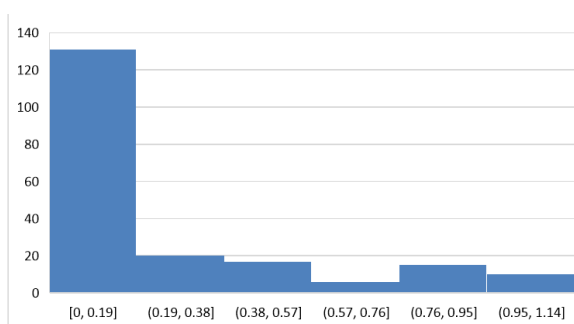
1. 貼文與留言概況

在分析 200 篇熱門貼文及其 14,290 則留言後，如圖(十六)至圖(十九)顯示，發現貼文的情緒分數呈現右偏態分布，顯示大多數貼文的情緒分數集中於低區間，整體情緒基調以負面為主。在這些貼文中，約有八成屬於負向情緒，反映出社群媒體用戶傾向於發表負面情緒的內容。此外，留言的平均情緒更為負面，高達 96% 的留言情緒屬於負向範疇，顯示在互動回應層面，負面情緒的比例更為顯著。進一步分析顯示，留言的情緒分數標準差明顯高於貼文，表示留言的情緒分布範圍更廣，可能包含更多極端情緒的表現。



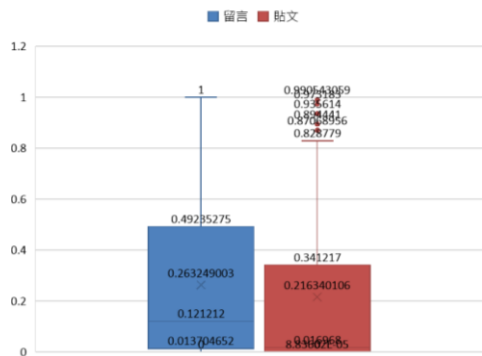
圖(十六) 留言情緒分數直方圖

資料來源:本研究繪製

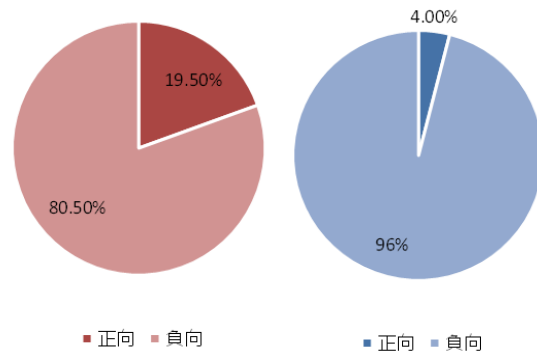


圖(十七) 貼文情緒分數直方圖

資料來源:本研究繪製



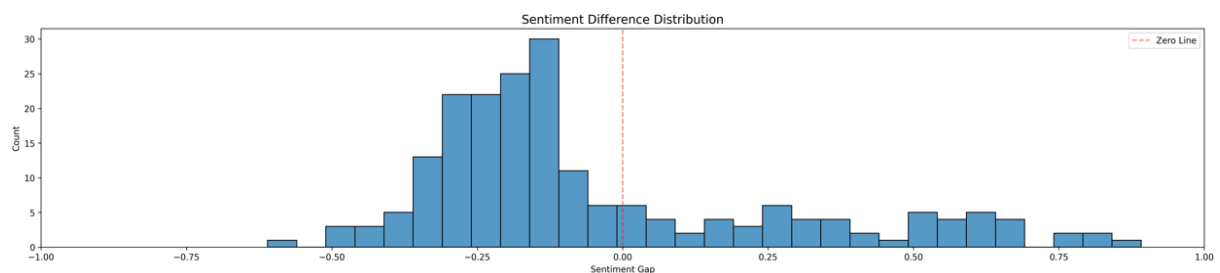
圖(十八) 貼文與留言情緒盒鬚圖
資料來源:本研究繪製



圖(十九) 貼文與留言正負面佔比圓餅圖
資料來源:本研究繪製

2. 貼文與平均留言相差情緒分數趨勢概況

如圖(二十)顯示，貼文情緒分數較平均留言情緒更為負向的情況占總樣本的 71%。進一步分析發現，貼文與留言情緒分數的差異主要集中在 -0.4 至 0 的範圍內。然而，本研究推測，部分小幅度的負向差異可能是由於假性情緒降溫現象所導致。由於留言的平均情緒分數在計算過程中降低了變異性，其結果更趨近於中性，這可能掩蓋了其實際情緒表達的強度。儘管留言的情緒差異顯示平均留言情緒分數通常較貼文更為正面，但實際上，幾乎所有的留言平均情緒仍屬於負向。這一現象表明，變異性的縮小可能是導致貼文與留言情緒分數差異的主要原因，而非實際情緒基調的顯著改善，但仍有平均留言較貼文正面的趨勢。



圖(二十) 留言相差直方圖
資料來源:本研究繪製

3. 正負向情緒互動指標概況

如表(二)顯示，無論是負向貼文還是負向平均留言，均展現出較高的互動性，特別是負向平均留言在轉發數上具有顯著的優勢，表明負面情緒更能促進大眾討論並形成話題性內容。此外，貼文與留言情緒分數之間的差異進一步揭示了情緒在互動中的影響力。當留言的情緒分數比貼文更正向時，即使貼文和留言的整體情緒仍然偏負面，也可能會引發更多的留言互動，這種情緒的緩和現象似乎能促進留言數量的提升。

表(二) 貼文與平均留言互動指標分析表

貼文	按讚數	留言數	轉發數	分享數
正向	7,664	272	487	552

負向	9,242	408	487	552
平均留言	按讚數	留言數	轉發數	分享數
正向	8,258	216	65	110
負向	8,966	389	485	574
貼文留言相差	按讚數	留言數	轉發數	分享數
正向	8,273	291	412	547
負向	9,205	418	488	556

(二)貼文留言情緒交叉分析

1. 本研究自定義

為進一步探討貼文與留言情緒分數與其他社群指標交叉分析，本研究根據貼文與留言情緒分數、差異數據自訂了差異類別標準，差異類別的算法為情緒貼文分數減留言平均分數，將情緒差異劃分為以下幾種層級：

表(三) 情緒分數定義及佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	13.1%	6.6%	8.1%	72.2%
留言佔比	0.5%	4%	29.7%	65.9%

表(四) 差異情緒分數定義及佔比表

差異類別	Strong Positive	Moderate Positive	Slight Positive	Slight Negative	Moderate Negative	Strong Negative
差異	>0.5	0.25~0.5	0~0.25	-0.25~0	-0.5~-0.25	<-0.5
佔比	11.5%	8%	10%	45%	24.5%	1%

(1)情緒分布分析：

如表(三)顯示，約 70% 的貼文情緒分數介於 0-0.3，呈現高度負面，顯示整體內容以消極情緒為主。

(2)留言情緒：

如表(三)顯示，約 65% 的留言情緒屬於高度負面，30% 屬於中度負面，而超過 90% 的留言情緒傾向負面，顯示用戶互動回應多以消極情緒為主，也可發現平均留言幾乎沒有高度正面的情緒分數，進一步放大了內容的負面氛圍。

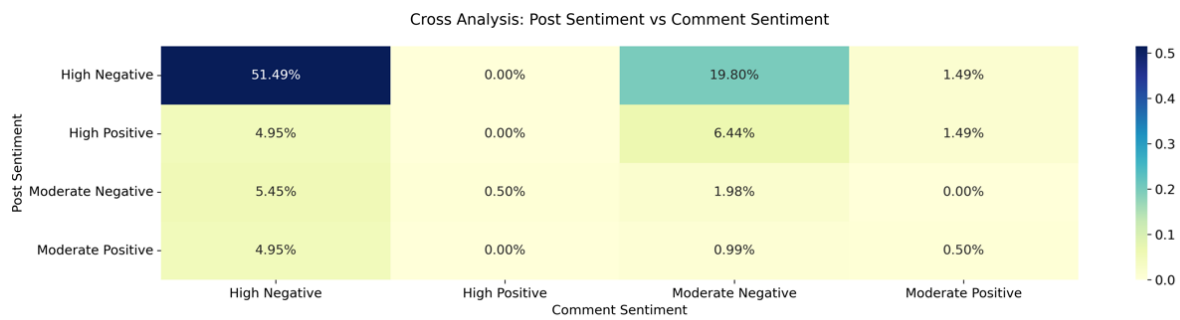
(3)情緒差異分析：

如表(四)顯示，約 70% 的互動呈現負向情緒差異，即貼文的情緒分數低於留言情緒分數。

2. 交叉分析

(1)貼文與留言交叉分析：

圖(二十一)以整體分類佔比作為解釋，數據顯示負面數據的比例原本就很高，其中，高負面貼文特別容易引發負面留言，高達 77.4% 的高負面留言來自高負面貼文，顯示這類貼文對負面情緒的傳播有顯著影響。此外，高負面貼文吸引的留言中，有 98% 為負面內容。值得注意的是，即便是高正向貼文，仍然會引來 87.6% 的負面留言，負向貼文通常能引發留言中的負向共鳴，但正向貼文則未必能產生類似的情緒反應，說明負面情緒在社群互動仍佔多數。

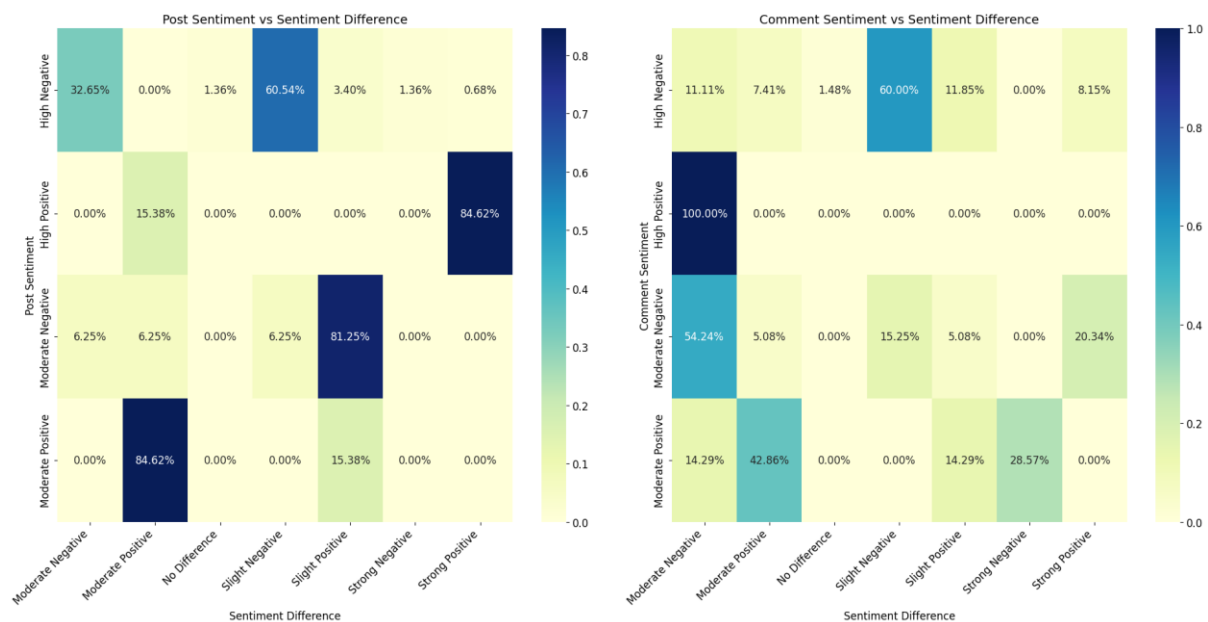


圖(二十一) 貼文情緒分數與留言情緒分數交叉分析圖

資料來源:本研究繪製

(2) 貼文與留言情緒分數差異交叉分析

在正面與負面貼文的留言互動中，如圖(二十二)顯示整體呈現出留言情緒偏向負面的趨勢。其中有 84.62% 的高度正面的貼文會收到比本身貼文情緒還低超過 0.5 更負面的留言，也有 84.62% 中度正面貼文會收到比貼文本身低 0.3-0.5 更負面的留言情緒。對於負面貼文，中度負向的貼文中有 81.25% 的留言情緒仍偏向負面。綜合來看，無論貼文情緒正面或負面，留言普遍呈現更負面或攻擊性的傾向。



圖(二十二) 貼文與留言相差之情緒分數交叉分析圖

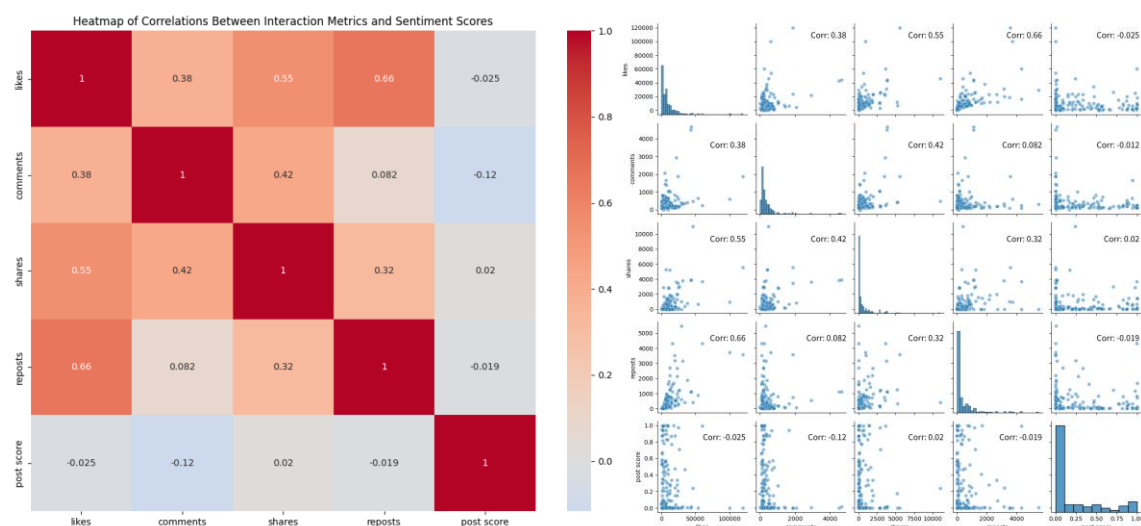
資料來源:本研究繪製

(三) 貼文與留言情緒相關性分析

1. 各互動指標相關性分析

如圖(二十三)顯示，貼文的情緒分數與互動指標（如按讚、留言等）幾乎沒有相關性，說明情緒強度對互動表現的影響並不顯著，也未呈現明顯的線性關係。這表明用戶的互動行為更可能受到內容主題、熱門程度或社群偏好的影響，而非貼文情緒分數的高低。

此外，轉發數與留言數的相關性極低，表明即便是轉發次數較多的貼文，對留言數的影響幾乎為零。相較之下，轉發數可能僅對按讚數有一定的正向影響，但對激發更多留言互動毫無助益。

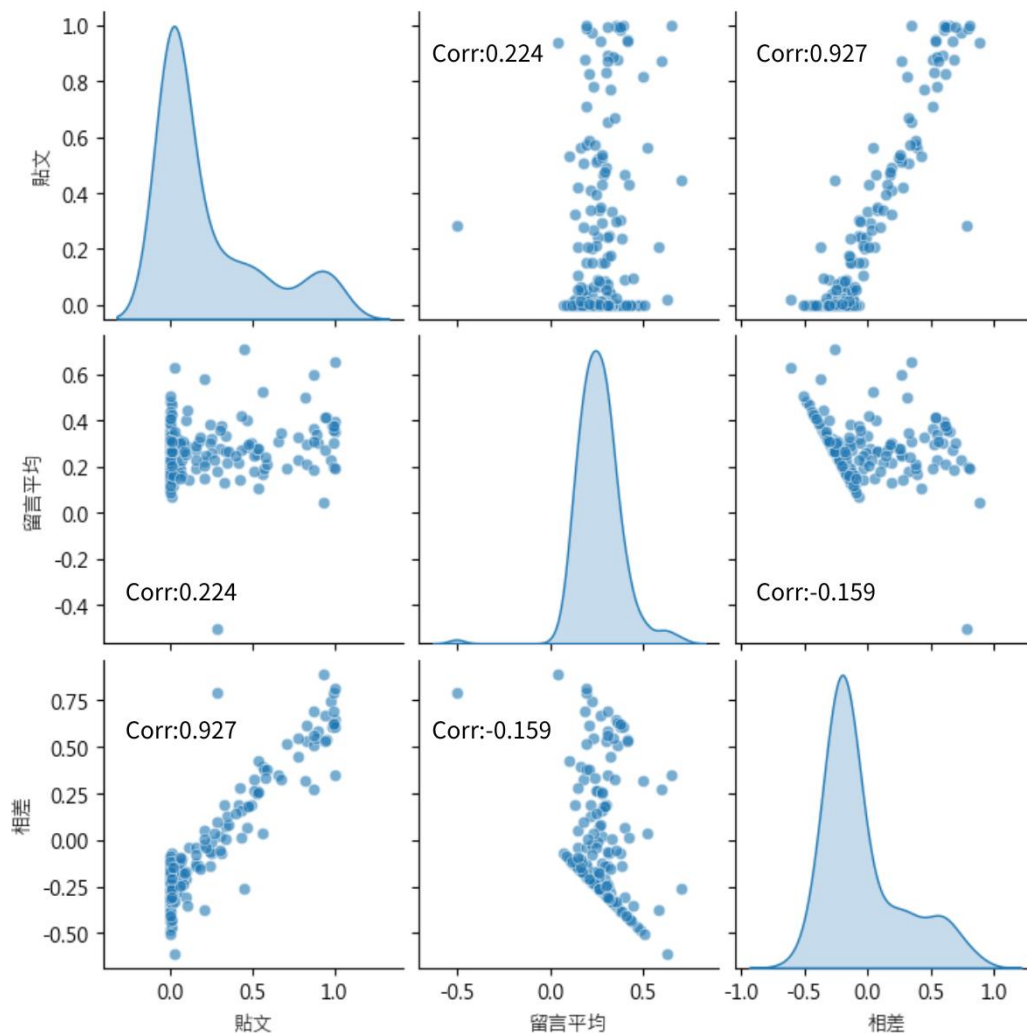


圖(二十三) 互動指標之相關分析圖

資料來源:本研究繪製

2. 情緒分數之相關性分析

如圖(二十四)顯示，貼文情緒得分與留言情緒「相差」的相關係數高達 **0.927**，是所有指標中最強的相關性。這表明，貼文的情緒強度與其留言情緒的差異密切相關。或許貼文情緒越大則相差值會越大會是非常直觀的描述，但也可推論上述的分析結果，不管貼文的情緒分數為何，皆容易收穫負面留言。



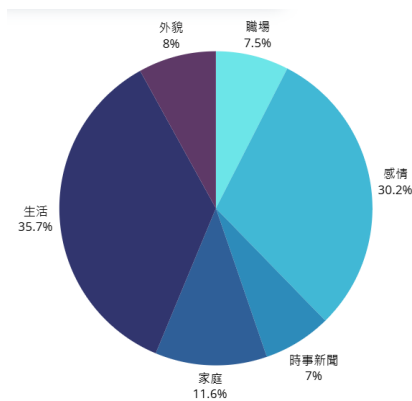
圖(二十四) 貼文與留言情緒分數相關分析圖

資料來源:本研究繪製

(四) 各主題分類趨勢

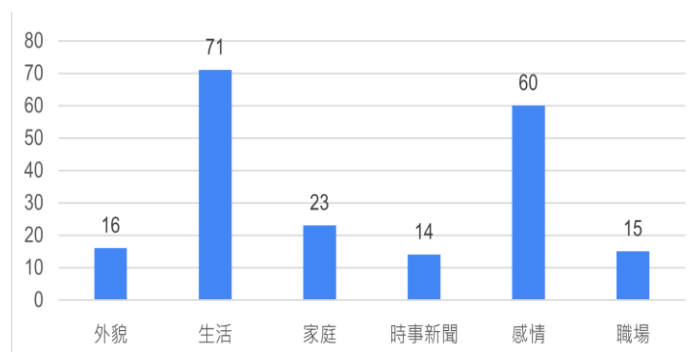
1. 各主題佔比

如圖(二十五)與圖(二十六)顯示，在隨機抽取的熱門文章中，**生活類**和**感情類**貼文各佔近三成，這提供了一個切入點，讓我們能進一步分析不同主題的貼文是否呈現出**特定的情緒分數與互動趨勢**。透過這些分析，我們可以探索此類文章在 Threads 平台上獲得高曝光和推廣的原因，並更好地理解其受歡迎的特性。



圖(二十五) 主題圓餅圖

資料來源:本研究繪製



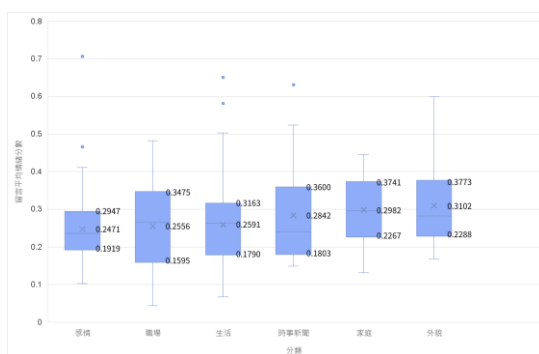
圖(二十六) 主題計次直方圖

資料來源:本研究繪製

2. 各主題之敘述性分析

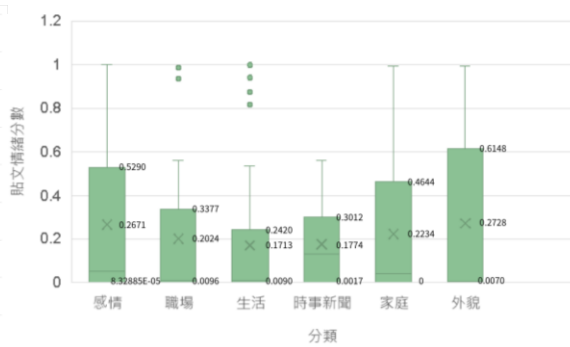
(1)情緒分數分析

於圖(二十七)至圖(二十九)分析發現，感情與外貌類貼文的情緒分數變異數較大，顯示這兩類主題的情緒表現波動較為劇烈；相比之下，生活類貼文的情緒分數變異數最小，且情緒主要集中在最負面的範圍。就留言情緒而言，三類主題的差異不顯著，但平均來看，只有感情類貼文的留言情緒分數與貼文情緒分數的相差為正值，意味著感情類的留言情緒比貼文更負面。生活類貼文則呈現留言集中於正向情緒的特徵，但偶爾會出現極端高度負面的留言，反映出較大的情緒對比。



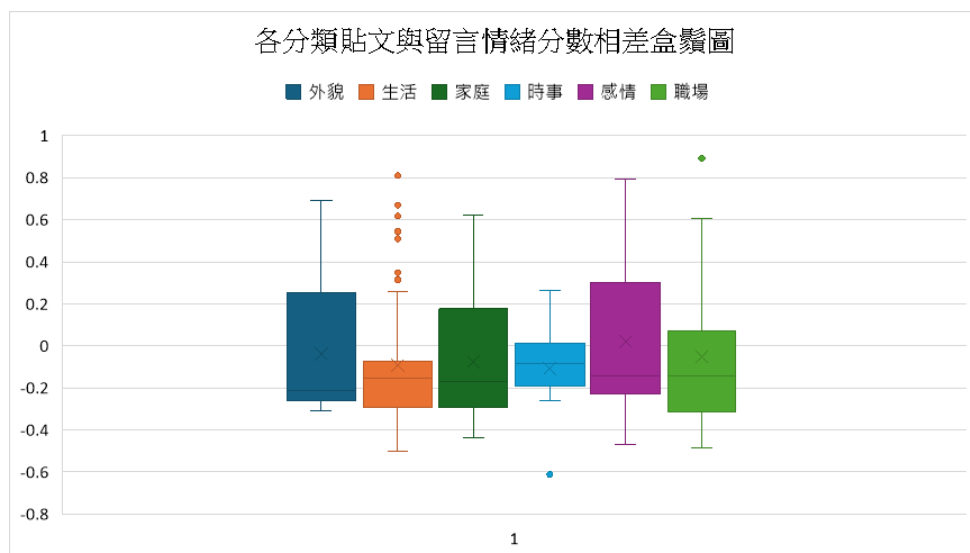
圖(二十七)各主題留言平均分數盒鬚圖

資料來源:本研究繪製



圖(二十八)各主題貼文分數盒鬚圖

資料來源:本研究繪製



圖(二十九) 各分類貼文與留言情緒分數相差盒鬚圖

資料來源:本研究繪製

(2)互動指標分析

如表(五)顯示，家庭類別的按讚數達 99,738，是所有類別中最高的，顯示此類內容最能引發用戶共鳴。生活類別以 2,275 的分享數居首，表明該類內容最具實用性或話題性，能吸引用戶廣泛傳播。外貌類別則在留言數（488）與轉發數（572）上表現突出，展現出較高的互動性與傳播性。相較之下，時事類別的按讚數僅為 27,752，職場類別的轉發數僅為 109，均顯示出互動性與傳播性偏弱的特徵，這些類別可能需要更具吸引力的話題或表達方式來提升用戶參與度。

表(五) 各類別互動指標

類別	按讚數	留言數	轉發數	分享數
外貌	63,215	488	572	552
生活	62,520	464	494	2,275
家庭	99,738	332	791	585
時事	27,752	336	181	325
感情	31,021	298	444	495
職場	47,711	353	109	250

3. 各主題互動特徵分析

以下圖片以各類別貼文與留言情緒的交叉分析、貼文與留言情緒分數差異的交叉分析，以及貼文與留言情緒分數差異的趨勢概況為核心進行分析，深入探討不同主題的情緒互動特徵與

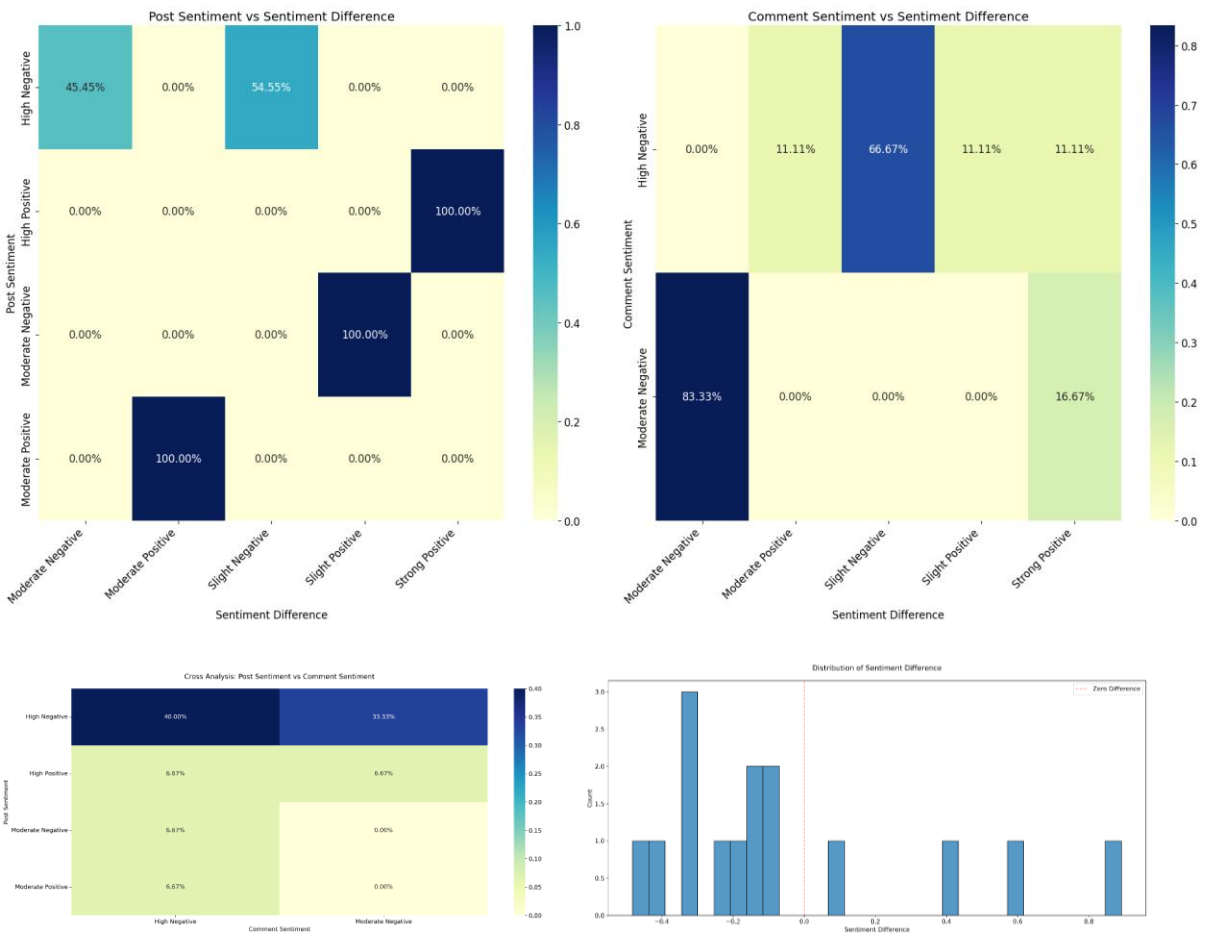
變化趨勢。

(1)職場

如表(六)顯示在職場類貼文中，高負向貼文占比達 73.3%，，且如圖(三十)顯示平均留言情緒也多為負向，且留言的情緒分數通常低於貼文本身，與其他類別相比顯示該類型貼文的整體情緒基調偏向輕微負面，反映出雖然職場相關內容整體呈現負面傾向，但極端負面的情緒表現較為罕見。

表(六) 職場之貼文與留言情緒佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	13.3%	6.7%	6.7%	73.3%
留言平均佔比	0%	0%	40%	60%



圖(三十)職場之綜合相關分析圖

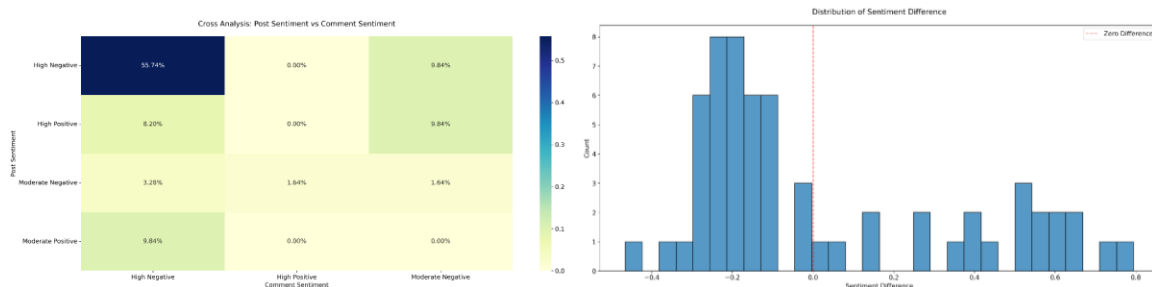
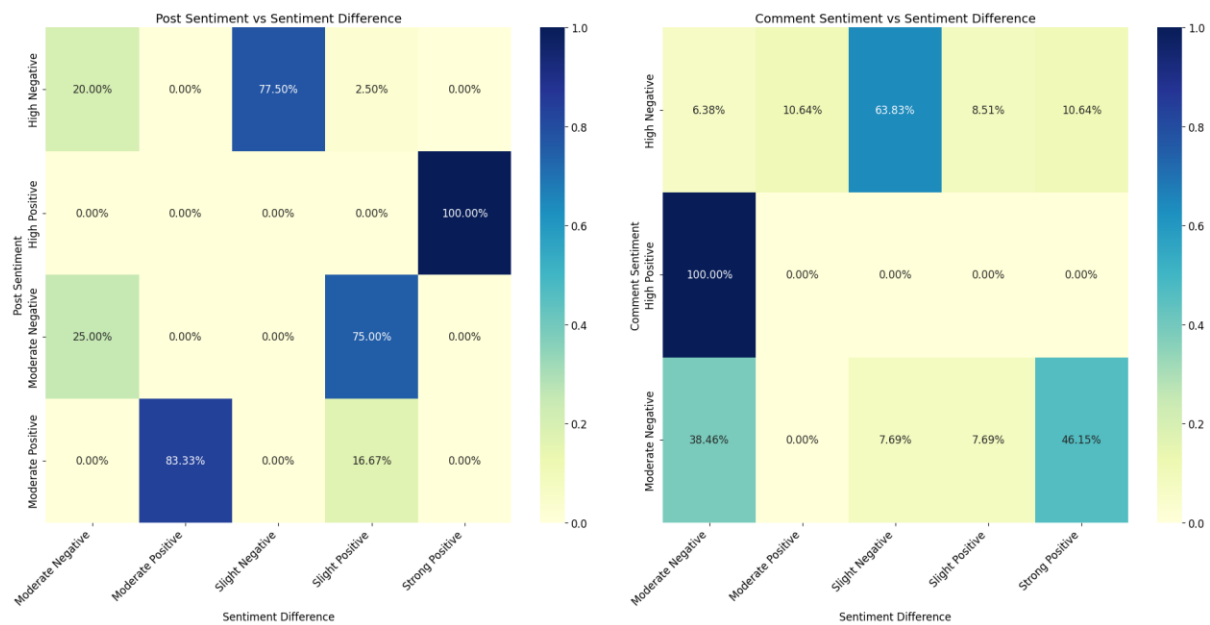
資料來源:本研究繪製

(2)感情

如圖(三十一)與表(七)交叉分析顯示，感情類貼文雖然以負向為主，但正向貼文的比例明顯高於其他類別。然而，即便如此，該類別的高度負向留言比例仍居首，甚至高度正向的貼文也會吸引大量負向留言，且平均情緒分數偏低。這種現象可能反映出感情話題的敏感性，容易引發讀者情緒共鳴或對立，使得互動中的負面情緒被放大。

表(七) 感情之貼文與留言情緒佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	18.3%	10%	6.7%	65%
留言平均佔比	1.6%	0%	21.3%	77%



圖(三十一) 感情之綜合相關分析圖

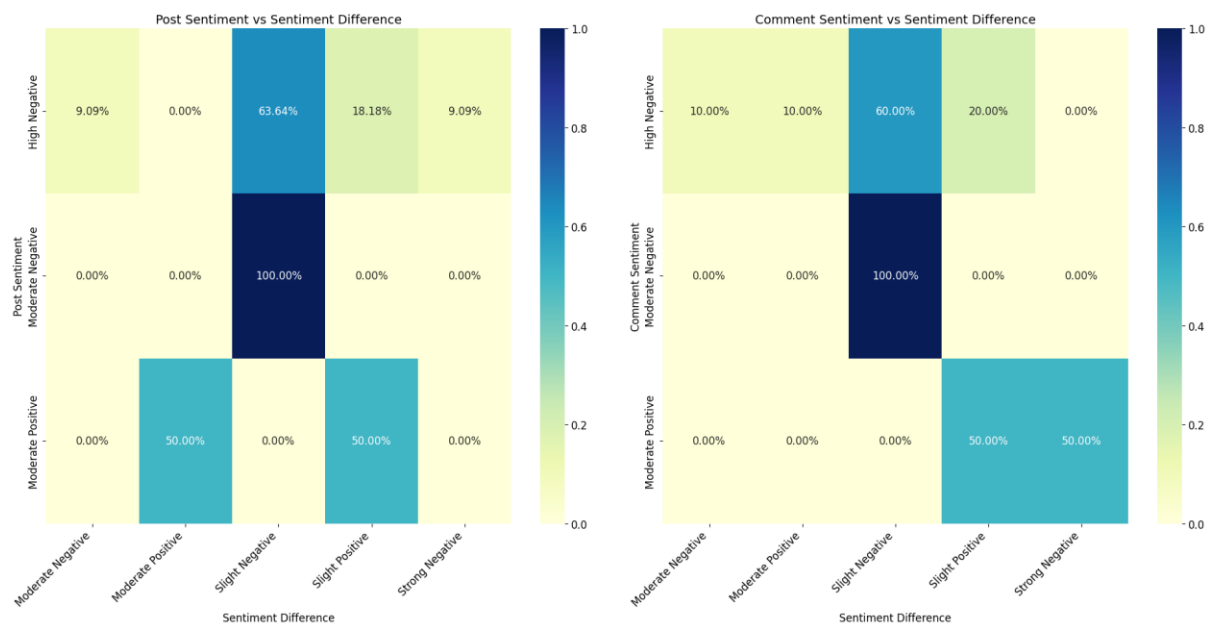
資料來源:本研究繪製

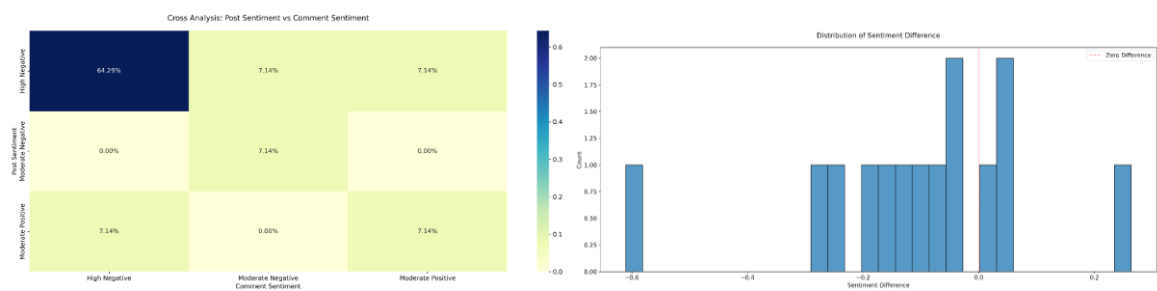
(3)時事

如圖(三十二)與表(八)交叉分析顯示，時事類貼文和留言的平均情緒皆缺乏高度正向反應，且高度負向貼文比例偏高。與其他類別相比，多數類別呈現貼文情緒比留言更負向的趨勢，但時事類文章的貼文與留言平均情緒反應卻常相似。這可能是因為時事話題通常涉及公共議題或社會現象，容易引發觀點一致的情緒共鳴，使得貼文與留言在情緒表達上保持一致性，而非一方顯著放大或緩和情緒。

表(八) 時事之貼文與留言情緒佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	0%	14.3%	7.1%	78.6%
留言平均佔比	0%	14.3%	14.3%	71.4%





圖(三十二) 時事之綜合相關分析圖

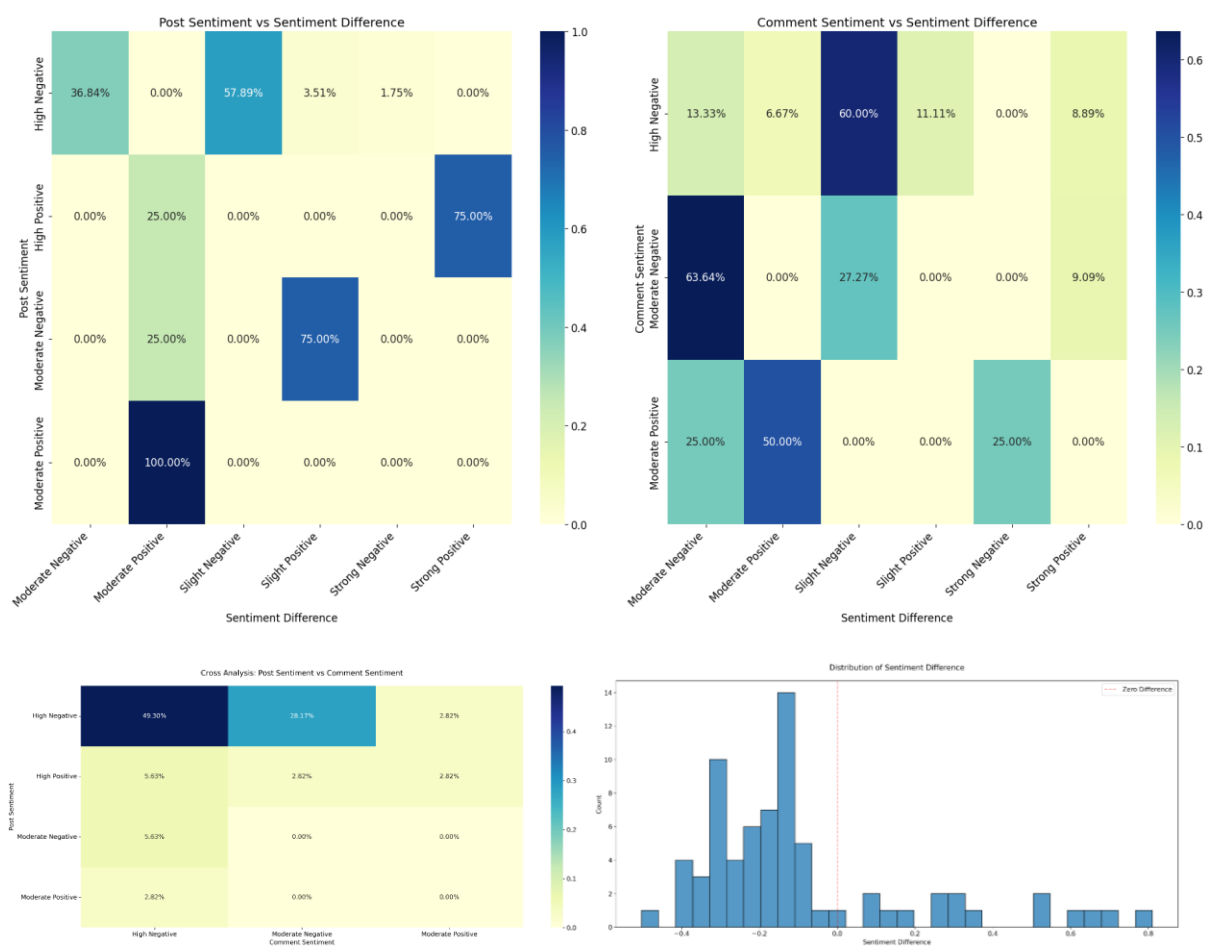
資料來源:本研究繪製

(4)生活

在生活類貼文中，如圖(三十三)與表(九)交叉分析顯示，高度負向貼文的比例是所有類別中最高的，顯示該類型的內容更傾向表達負面情緒。不僅如此，無論是正向還是負向的生活類貼文，均容易吸引高度負向的留言互動，表明該類型內容在留言層面普遍引發負面情緒的回應。

表(九) 生活之貼文與留言情緒佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	11.3%	2.8%	5.6%	80.3%
留言平均佔比	0%	5.7%	30%	64.3%



圖(三十三) 生活之綜合相關分析圖

資料來源:本研究繪製

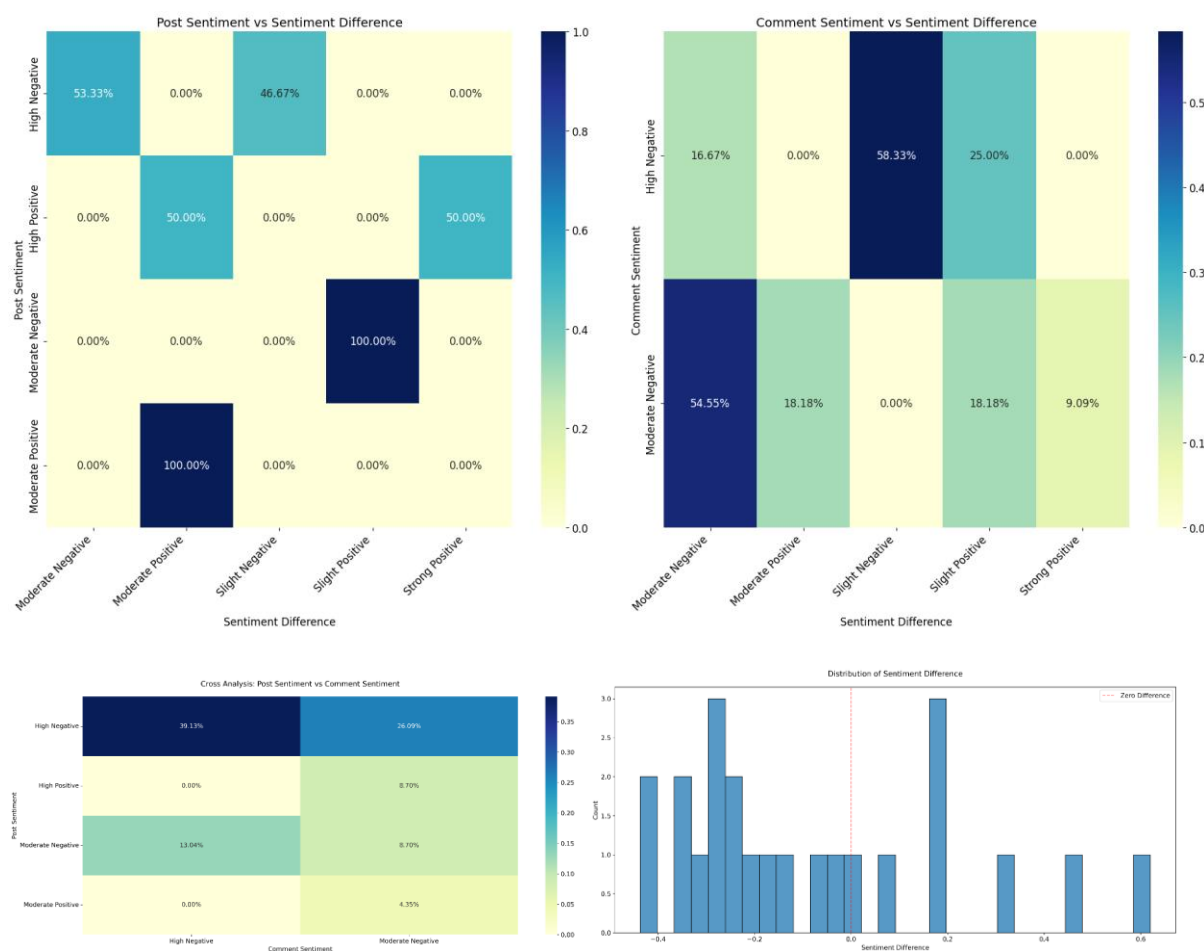
(5)家庭

如圖(三十四)與表(十)交叉分析顯示，家庭類貼文及其留言的平均情緒分布均呈現負向。然而，在所有類別中，家庭類的高度負向留言比例卻是最低的，其餘與整體分析類似。

表(十)家庭之貼文與留言情緒佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	9.5%	4.8%	23.8%	61.9%

留言平均佔比	0%	0%	47.8%	52.2%
--------	----	----	-------	-------



圖(三十四) 家庭之綜合相關分析圖

資料來源:本研究繪製

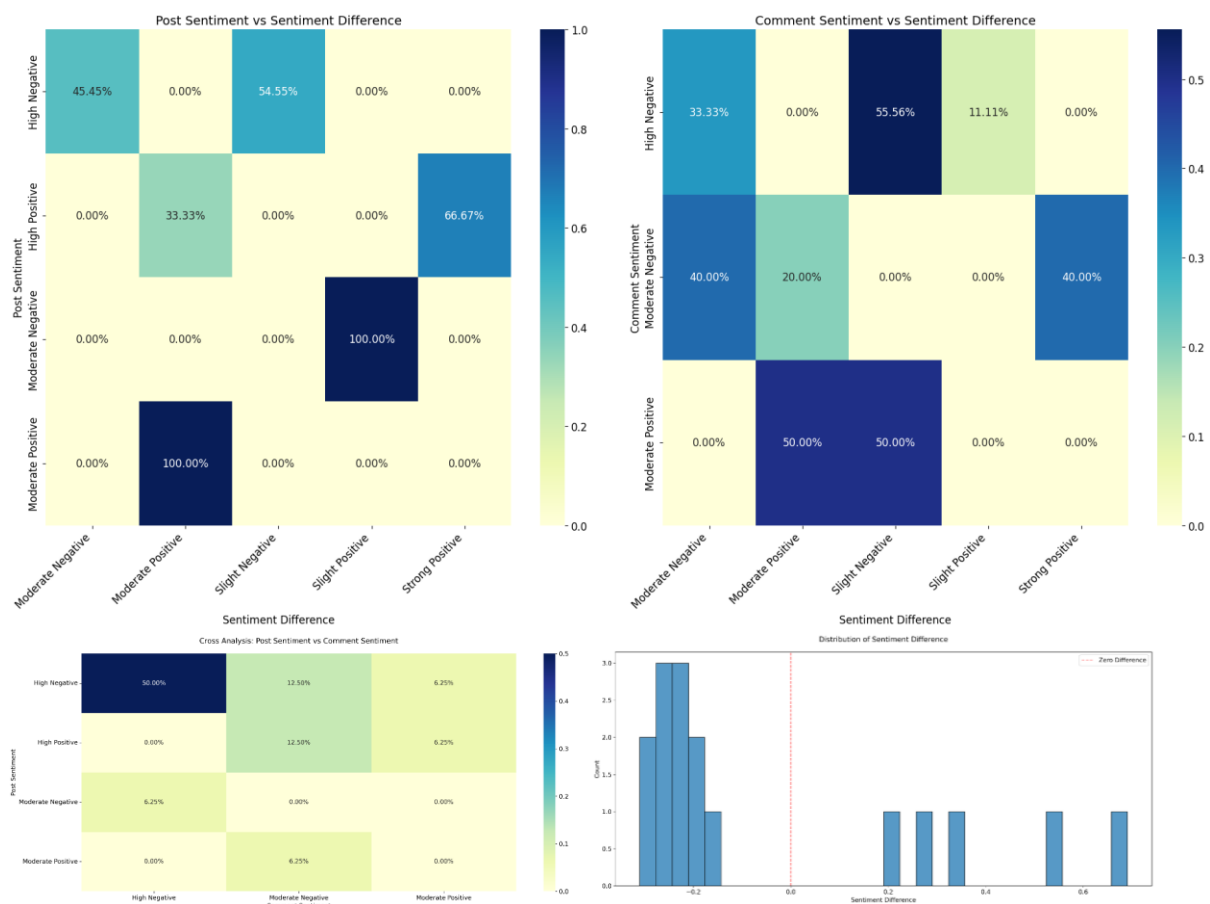
(6)外貌

如圖(三十五)與表(十一)交叉分析顯示，外貌相關的高度正向貼文明顯多於其他類別，且負向留言相對較少，這與原本預期的容貌焦慮或容貌霸凌等問題有所不同。

表(十一) 外貌之貼文與留言情緒佔比表

情緒分數 分類	High Positive	Moderate Positive	Moderate Negative	High Negative
情緒分數	>0.7	0.5-0.7	0.3-0.5	0-0.3
貼文佔比	18.8%	6.3%	6.3%	68.8%

留言平均佔比	0%	12.5%	31.3%	56.3%
--------	----	-------	-------	-------



圖(三十五) 外貌之綜合相關分析圖

資料來源:本研究繪製

4. 各類別特徵統整

如下表(十二)統整上述各類別分析之特徵，以便後續應用與進行分析。

類別	分析
外貌	高度正向貼文多，正向留言多
生活	文章佔三成、分享數最高，高度負向貼文比例高
家庭	按讚數、轉發數最高，高度負向留言比例低
時事	高度負向貼文多、沒有高度正向貼文、貼文與留言情緒較一致
感情	文章佔三成、平均留言較貼文負面、高正向貼文最多，高負面平均留言也多

職場	無論正負面貼文，皆多吸引負面留言
----	------------------

表(十二) 類別特徵統整表

(五) 分析結果小結

1. 社群媒體互動情緒分析：負面情緒的主導與情緒效應的影響

研究發現，社群媒體中的貼文情緒約八成偏向負面，而留言情緒更為負向，高達96%的留言呈現負面基調。與此同時，負面情緒的內容在按讚、分享、與轉發等互動指標上表現出色，尤其是在轉發行為方面的影響最為顯著。「負向共鳴效應」也能很明顯在此次分析中發現，指即使貼文本身呈現正向基調，留言情緒仍以負面為主導，並在負向貼文中表現更為突出，常引發大量負向回應。這種現象反映出社群媒體的匿名性降低了用戶發表負面意見的心理門檻，而負面內容的爭議性則進一步推動了負面情緒的擴大再生。與之相對，正向情緒在互動中的表現較為劣勢，正向貼文無法產生同等規模的情緒回饋。

這種現象可能源於以下原因：

(1)**擴散效應**：負面情緒內容更容易激發情緒共鳴，進而促使用戶主動參與討論與轉發。

(2)**爭議性特質**：負面內容本身更具爭議性，吸引目光的能力較強。

(3)**演算法助推**：社群媒體平台的演算法傾向推播更能引發用戶參與的內容，使負面情緒的影響進一步擴大。

2. 情緒緩和效應:少數正面留言情緒調節有留言上升的趨勢

儘管負面情緒在社群媒體互動中佔主導地位，研究發現「情緒緩和效應」對留言數量有微小但顯著的正向影響。當留言情緒比貼文情緒更正向時，即使整體基調仍偏負面，留言數量卻呈現上升趨勢。可能的原因包括：

(1)**正向情緒的舒緩效果**：正向留言減輕了負面氛圍，用戶對此反應更為積極。

(2)**用戶調節角色**：部分用戶主動扮演情緒緩和者的角色，試圖在情緒對立的環境中創造更平衡的互動氛圍。

3. 外貌類貼文：正向留言比例的特殊性

外貌相關貼文中，正向留言比例顯著高於負向留言，這一現象可能歸因於：

(1)**社會風氣的變遷**：隨著時代的進步，社會對於「美」的定義逐漸多元化，傳統對於外貌的單一標準已經開始逐步被挑戰。在這樣的背景下，許多社群媒體平台積極推動「正向審美觀（positive beauty standards）與身體多樣性（body positivity）」的理念。這些平台透過廣告、名人影響、以及社群倡導，鼓勵用戶擁抱各種不同的外貌和身體形態，從而營造出一個更為包容與開放的氛圍。

- **改變審美標準**：過去幾十年來，社會對美的期待常圍繞在極度纖瘦、身材苗條的形象上。然而，當前許多平台更注重提倡各種身形的美，尤其是強調健康與自然美。這樣的風氣轉變使得用戶更願意對不同的外貌展現正向的態度，而非以批評或刻薄的語言進行攻擊。
- **身體多樣性運動**：如今，身體正向運動鼓勵人們接納自我，並尊重他人的外貌差異。許多社群平台上的活動或討論焦點正是鼓勵人們推崇多樣的身體形態，而非僅僅聚焦於一種固定的美貌標準。在這樣的環境下，用戶傾向以更多支持和讚美的語氣來參與討論，而不是發表批評或貶低他人的言論。

(2)**輕鬆氛圍的傳遞**：外貌類貼文通常屬於較為日常、輕鬆的內容類型，這使得這些貼文往往以正向能量為主，旨在激發積極情感。這類貼文可能是某人分享自己的穿搭、健康生活方式、或是對自身外貌的自信表達。由於這些內容多半帶有正面情緒，鼓勵自我接納與慶祝美好的自我，往往更能激發讚美而非批評。

- **正能量的傳遞**：外貌類貼文常常帶有自我肯定的語氣，無論是穿著展示、化妝技巧分享，還是健身成果展示，這些都傳遞了積極向上的訊息，目的是讓他人也感受到鼓勵與支持。這樣的貼文能夠讓觀眾感到輕鬆、愉快，並激發正向反應，因此會更傾向於表達讚美與支持。
- **鼓勵共鳴與支持**：相比於一些討論爭議性或嚴肅話題的貼文，外貌類貼文往往讓觀眾感到更有共鳴，並且更加容易表達積極的反應。例如，當某人分享自己的身體正向故事或成就時，觀眾會認同並在留言中表達支持，這樣的正向情緒會進一步鼓勵更多的人參與互動，形成良性的情緒循環。

4. 時事類貼文：情緒一致性與同溫層效應

時事類貼文呈現貼文與留言情緒高度一致的特性，即負向貼文多引發負向留言，正向貼文則多獲得正向回應。這種現象可能與「同溫層效應」有關，受到推播機制的影響，社群媒體會根據用戶偏好推送符合其價值觀或立場的內容，導致用戶的情緒反應與貼文基調保持一致。

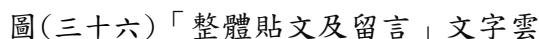
5. 感情類貼文：情緒的兩極化現象

此外，感情類貼文容易激發用戶的價值觀與過往經歷的共鳴。每個人對感情的看法不同，這使得他們在面對感情貼文時，反應也會極端化。有人因自己曾經的幸福感到喜悅，而另一些則可能因失敗的經歷產生嫉妒或失落。這種情緒的放大效應進一步加劇了感情類貼文的情緒兩極化現象。總體來看，感情貼文的極端情緒反應不僅反映了個人經歷與價值觀的影響，還展示了這類話題的情感強度與敏感性。

生活與家庭類貼文吸引了最多互動，顯示用戶對日常生活與家庭議題的高度關注。這類貼文的內容通常貼近日常生活，能激發更多用戶共鳴與參與。

(一) 關鍵字文字雲

這些文字雲的視覺化結果直觀地展示了用戶情緒表達的語言模式，為後續情緒分析提供了實證基礎。例如，透過正負情緒詞的分布，可以更有效地理解用戶在社群討論中的情緒傾向，進一步討論更具針對性的互動策略。





「極正面(0.7 以上)之貼文」文字雲



「極正面(0.7 以上)之留言」文字雲



「極負面(0.3 以下)之貼文」文字雲



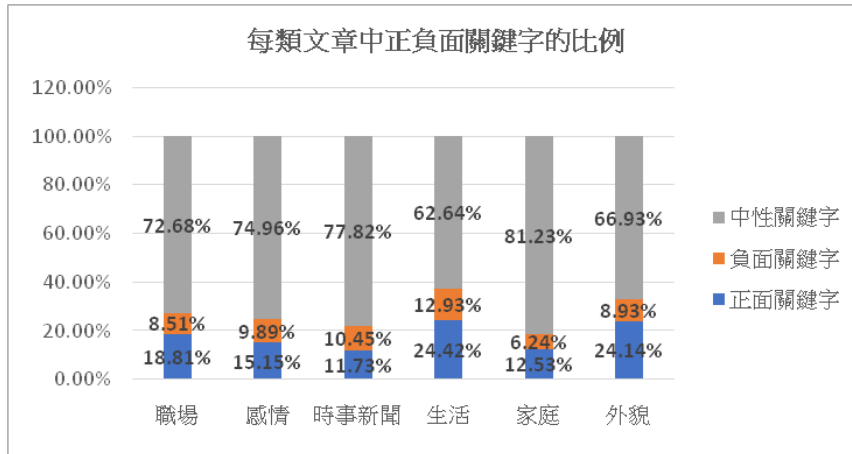
「極負面(0.3 以下)之留言」文字雲

(二) 敘述性統計與詞頻分布分析

1. 各類文章中正負面關鍵字的比例佔比

從正面關鍵字的使用情況來看，如圖(四十一)所示，「生活」和「外貌」類別中的正面詞比例超過 24%，表明這些類別的文章更多聚焦於正向描述，例如展現美好的生活場景或對外貌的讚美。相對而言，「職場」、「感情」和「家庭」中的正面詞比例較低，可能反映這些話題的討論更傾向於中性或含負面描述的內容，而較少展現強烈的正面情感表達。

中性語調在整體討論中佔據重要地位，圖表顯示，「時事新聞」和「家庭」類別中，中性關鍵字比例較高，這反映了新聞類內容通常偏向客觀報導，家庭相關內容也以溫和陳述為主，較少使用明顯的情緒化語言。此外，負面詞的比例普遍低於 10%，顯示出負面表達在各類別文章中的占比相對較低，整體氛圍更接近中性或正向，社會輿論傾向保持理性與穩定。



圖(四十一)各類文章中正負面關鍵字的比例佔比

2. 各類別中正負面關鍵字之特性及使用情境

(1) 職場

職場類別的文章中，正面詞的使用更傾向於描述性而非情感化的表達，可能反映職場相關的正向表述多聚焦於事實或細節，而非強烈的感情流露。另一方面，職場相關負面討論多與壓力、競爭、不公平等話題相關，表達往往帶有挫折感，討論氛圍偏向冷靜且低調。

(2) 感情

感情話題的情緒表達較為含蓄，正面詞的使用多集中於愛、支持與欣賞等方面，展現了用戶在感情相關討論中傾向正向表達的特性。負面詞的比例雖然較低，但在感情類別中的使用通常帶有一定的深度，反映了人們對負面情感的細膩感知和處理能力。

(3) 時事新聞

時事新聞類文章的正面詞多用於描述性語言，而非強烈的感情表達，這表明用戶對新聞事件的討論更傾向中立或理性。同時，負面詞的出現比例不高，整體討論氛圍較為穩定。即使涉及較為敏感的話題，語調仍以冷靜和客觀為主。

(4) 生活

在生活類別的討論中，正面詞的使用傾向於日常事務或經驗分享，更多聚焦於細節的呈現，而非情緒化的表達。這反映出用戶在生活話題中表達方式以描述性為主，討論氛圍平和且有條理。

(5) 家庭

家庭相關的討論常見正面詞用於展現溫暖或支持性連結，這說明用戶對家庭話題的表達更偏向積極。即使偶有負面詞的出現，語調多圍繞解決問題或促進情感連結，整體氛圍仍維持正向和諧的基調。

(6) 外貌

外貌類別的討論以正面詞為主，展現了用戶在這一話題中分享正向感受的傾向。雖然偶爾也會涉及批評或焦慮等負面內容，但這些情緒並未對整體氛圍造成顯著影響，反而突出了外貌相關討論中以積極分享為主的特性。

(三) 含關鍵字文章之互動分布

由表(十三)、表(十四)顯示，在各類內容的情緒與互動分析中，外貌類別表現出極端的情緒影響力，在正負面平均按讚與轉發數上均佔據最高比例，特別是負面內容的平均按讚數(203)和平均轉發數(44)，凸顯其負面情緒對受眾的明顯之吸引力與傳播力。同時，正面內容的按讚與轉發數也位居領先位置，表明外貌類別的正負情緒均具高度互動性。相較之下，感情與生活類別的正面內容表現穩定，在平均按讚、回覆、轉發及分享數上均顯示出較高的吸引力，而負面內容的互動略低，反映負面情緒影響相對較小。職場類別則展現出正負面互動的均衡性，情緒分佈無明顯偏向；而家庭類別的負面按讚數(101)略高於其他指標，但整體互動仍較為均衡。最後，時事新聞類別的整體互動數據偏低，無論正面還是負面內容的按讚、回覆、轉發與分享數均較少，顯示其情緒影響力相對較弱。

表(十三)包含正面關鍵字的文章之平均互動數據

	職場	感情	時事新聞	生活	家庭	外貌
按讚數	60	105	83	102	56	121
回覆數	2	10	4	14	8	9
轉發數	0	15	2	18	14	62
分享數	1	14	4	21	13	11

表(十四) 包含負面關鍵字的文章之平均互動數據

	職場	感情	時事新聞	生活	家庭	外貌
按讚數	62	84	17	49	101	203
回覆數	9	16	5	8	7	16
轉發數	1	7	0	23	2	44
分享數	1	12	1	7	7	6

觀察這些數據後，本研究將聚焦於數據差異性明顯且具意義的類別，深入探討可能的現象。透過分析關鍵字，進一步揭示社群平台中互動分布的特徵與規律，探索不同情緒內容在互動層面的影響力與傳播模式。

1. **外貌類別**在包含正面與負面關鍵字文章中，相比其他類別的文章均吸引了較多的互動，特別是按讚數和轉發數，但在含負面關鍵字文章中的按讚數顯著高於含正面關鍵字之文章，這種現象可能反映以下幾個結果或社會現象：

(1) 負面內容的情緒激發效應

負面外貌相關內容通常更容易觸發用戶的情緒反應，例如憤怒、不滿或同情。這些主題往往與個人形象和社會期待攸關，因此當負面內容涉及外貌議題時，能夠強烈地激起共鳴。特別是針對外貌標準或審美壓力的批評，可能讓用戶感到自身情感被觸動。按讚行為因此被頻繁用來表達認同或立場，導致負面外貌文章的按讚數顯著高於其他類型的內容。

(2) 負面內容的病毒式傳播

負面內容的爭議性和情感張力，使其具有更高的社交傳播潛力。外貌相關的負面話題不僅能引發對「外貌焦慮」的公開討論，還能激起社群對不公平現象，例如身材羞辱、外貌歧視的聲援。這類話題通常能吸引更多人參與分享，進一步擴大其影響力。因此，負面外貌文章在社交媒體上呈現出高轉發率，成為促進話題擴散的重要因素。

(3) 負面偏差效應與社交媒體環境

心理學中的負面偏差效應指出，人類對負面資訊的反應更為強烈且持久，這使負面的外貌內容在社交媒體上的互動表現更為突出。同時，社交媒體的推薦算法通常優先推廣互動率高的內容，而負面外貌文章因其爭議性和情緒化特質，往往能吸引更多使用者參與，進一步獲得更高的曝光量。這種雙重效應使得負面外貌內容更容易在社交平台上形成高互動數據。

(4) 社會現象的推測

外貌負面內容按讚數和轉發數的顯著上升，反映了當前社會對外貌相關問題的高度敏感性。這可能暗示大眾對審美壓力的強烈關注，甚至試圖挑戰既有的審美規範。同時，社交媒體上的情緒化參與模式也助推了這一現象，用戶傾向於對負面話題表達更多的情感反應，從而進一步強化外貌類負面內容的高傳播潛力。這種現象提醒我們，社交媒體平台和內容創作者應注意平衡負面內容的傳播，避免因過度擴大而引發更多的社會壓力或情緒負面效應。

2. **感情類別**的按讚數、回覆數、轉發數和分享數不論在含正面關鍵字與負面關鍵字之文章中平均而言表現均較為突出，這種現象可能反映以下幾個結果或社會現象：

(1) 情感共鳴效應

內容因其強烈的情緒化特性，能夠觸發用戶深刻的情感共鳴，從而吸引更多互動。正面的感情故事、鼓舞人心的情節，往往容易獲得大量按讚與分享。然而負面之情感故事，則更可能引發回覆和討論。整體上，感情類內容的高情緒投入使其在按讚、回覆與分享等互動形式中表現出色。

(2) 普遍性與個人相關性

感情作為人類生活中普遍且核心的經歷，具有高度的普遍性與個人相關性，因此能夠與用戶的日常生活和個人經驗緊密聯繫。相比於職場或時事新聞，感情話題能更直接地引發用戶的共鳴與參與。這種高度相關性解釋了感情類別在各種互動形式中能保持領先的原因。

(3) 感情內容的爭議與討論性

感情話題往往具有爭議性或能引發深思，例如情侶分手、婚姻矛盾或愛情故事。負面情感內容，像是感情背叛或分手，通常容易激發強烈的情緒反應並引起激烈討論。而正面的感情內容能激發用戶的情感驅動分享，傳遞正能量例如婚禮或感人事件，則促進了更多祝福與經驗交流。這些特性解釋了回覆數與轉發數在感情類別中的高表現。

(4) 社會現象的推測

感情類別的高互動量反映了現代社會中人們對情感連結和溝通的強烈需求。在快節奏、高壓力的生活環境中，用戶可能更渴望透過感情內容尋求情感共鳴或寄託。不論是正面還是負面的感情內容，其情緒的強烈程度都能吸引用戶參與。正面的內容滿足人們對幸福的嚮往，而負面內容則觸發同情心或對衝突的好奇心。此外，感情類內容還具備促進用戶互動與凝聚社群的功能。

3. **家庭類別**含正面關鍵字文章的按讚數相對較少，但轉發與分享稍高；含負面關鍵字文章的按讚數顯著高於其他互動類型，但轉發與分享行為明顯較少，根據以上的互動數據表現，可以觀察到以下結果和現象：

(1) 互動模式

含正面關鍵字文章的按讚數相對較少，但轉發與分享稍高，這可能與家庭話題的情感內斂性和傳遞意義有關。描述家庭幸福或親子互動的正面內容，往往被視為較私人化的主題，用戶傾向低調地表達支持，或分享給特定的親密對象。此外，這類文章通常具有實用價值，能被用戶視為有意義的公共話題，更適合作為資訊傳遞的工具，而非激發大量的公開互動。

含負面關鍵字文章的按讚數顯著高於其他互動類型，但轉發與分享行為明顯較少。這可能是因為負面家庭內容，像是家庭矛盾或親子衝突，能強烈觸動用戶情感，引發共鳴或同情，用戶選擇按讚以表達支持。然而，由於家庭作為私密話題，涉及隱私和敏感性，在許多文化中都被視為需要謹慎處理的內容，用戶可能認為不適合廣泛傳播，從而降低了轉發和分享的動機。

(2) 社會現象的推測

家庭類文章的互動模式反映了情感與行為的分離現象，用戶對內容的態度呈現矛盾性。正面家庭內容傾向於作為鼓舞人心的故事或建議，能促進用戶分享知識與價值觀。負面家庭內容則更側重於情感共鳴，但因敏感性較高，用戶多以按讚來表達情緒反應，而非進一步傳播。此外，用戶對家庭負面內容的謹慎態度，表明其考量可能涉及公眾觀感或隱私風險。

(四) 關鍵字之影響力-F 檢定與 T 檢定

本研究將文章依據是否包含正面或負面關鍵字進行分類，旨在探討關鍵字的存在是否對文章的整體情緒分數及 Threads 平台上的互動分布產生顯著影響。然而，在互動分布的部份，由於樣本數限制，回覆數、轉發數及分享數的頻率偏低，難以進一步分析其影響。因此，研究僅聚焦於不同主題下其情緒分數是否有所差異以及按讚數進行說明，並且採用 F 檢定與 T 檢定進行分析。無論在情緒分數或是按讚數的結果下，都表明正面與負面關鍵字僅在特定主題中具顯著影響力。

1. 情緒分數

針對不同主題中含關鍵字文章的情緒分數是否高於不含關鍵字文章的情緒分數進行分析。結果顯示：含正面關鍵字的文章在外貌與新聞時事類別中對情緒分數具有顯著的正向影響，而其他類別的影響較小；含負面關鍵字的文章在感情與生活類別中對情緒分數的影響顯著，其餘類別的影響則不明顯。

表(十五) F 檢定：含正面關鍵字/不含正面關鍵字

F	新聞時事：1.52748940114989 外貌：1.57054743535195
P(F≤f) 單尾	新聞時事：0.00119366463838394 外貌：3.81825892082639E-08
臨界值：單尾	新聞時事：1.26176402119869 外貌：1.14926775477163

表(十六) T 檢定：含正面關鍵字/不含正面關鍵字

t 統計	新聞時事：2.22009011634496 外貌：3.43943744168345
P(T≤t) 單尾	新聞時事：0.0141454582015152 外貌：0.000307570326484209
臨界值：單尾	新聞時事：1.65765089935524

	外貌：1.64688784628496
P(T<=t) 雙尾	新聞時事：0.0282909164030304 外貌：0.000615140652968417
臨界值：雙尾	新聞時事：1.97993040508244 外貌：1.96313203668578

表(十七) F 檢定：含負面關鍵字/不含負面關鍵字

F	感情：0.759075579935116 生活：0.723369140842272
P(F<=f) 單尾	感情：9.50345402372932E-08 生活：3.69461441440677E-08
臨界值：單尾	感情：0.917647973282956 生活：0.907670915629279

表(十八) T 檢定：含負面關鍵字/不含負面關鍵字

t 統計	感情：-13.0855696526056 生活：-12.9131631021342
P(T<=t) 單尾	感情：6.82405013257155E-38 生活：8.40147344814318E-36
臨界值：單尾	感情：1.64562162940207 生活：1.64631308062992
P(T<=t) 雙尾	感情：1.36481002651431E-37 生活：1.68029468962864E-35
臨界值：雙尾	感情：1.96115980005282 生活：1.96223668743744

2. 互動關係

針對不同主題下，含關鍵字文章的按讚數是否顯著高於不含關鍵字文章的按讚數，進行 F 檢定與 T 檢定分析。結果顯示：含正面關鍵字的文章，在感情與家庭類別中對按讚數具有顯著的正向影響，其餘類別影響較小；含負面關鍵字的文章，在感情與時事新聞類別中對按讚數的影響顯著，而其他類別影響不明顯。

觀察 T 檢定與 F 檢定之結果，得知感情與家庭類文章在含正面關鍵字時更能顯著提升按讚數，表明這兩類主題具有強烈的情感共鳴特性和用戶相關性。這種顯著性強調了關鍵字在放大情緒效應與促進互動中的重要作用。同時，也對應了互動分布的數據，觀察出社交媒體用戶對這些與個人經歷相關的情感內容有更高的參與度。對內容創作者而言，適當運用關鍵字可以有效提高文章的吸引力和互動性。

表(十九) F 檢定(含正面關鍵字/不含正面關鍵字)

F	感情：3.14038068761619 家庭：11.6586242215062
P(F≤f) 單尾	感情：9.48191963212682E-152 家庭：2.48678289065685E-249
臨界值：單尾	感情：1.07590810540894 家庭：1.12808285691769

表(二十) T 檢定(含正面關鍵字/不正面關鍵字)

t 統計	感情：2.9270125085077 家庭：1.80577449578991
P(T≤t) 單尾	感情：0.0017289000623451 家庭：0.035727727526646
臨界值：單尾	感情：1.64555322361166 家庭：1.64740144472416
P(T≤t) 雙尾	感情：0.0034578001246902 家庭：0.071455455053292
臨界值：雙尾	感情：1.96105327645698 家庭：1.96393224894529

在負面關鍵字的檢定觀察出，感情與時事新聞主題的結果具有顯著性，說明這兩類主題在負面情緒激發與用戶參與上具有明顯優勢。這反映了社交媒體用戶對高情緒、爭議性內容的偏好，也顯示負面內容在促進互動方面的潛力。然而，這也提醒創作者需謹慎處理負面內容，避免不必要的情緒煽動或爭議過度擴散。

表(二十一) F 檢定(含負面關鍵字/不含負面關鍵字)

F	感情：1.83078998438364 時事新聞：0.0180972680000178
P(F≤f) 單尾	感情：2.11646370226981E-37 時事新聞：0

臨界值：單尾	感情：1.08421906886483 時事新聞：0.798909093670641
--------	---

表(二十二)T 檢定(含負面關鍵字/不含負面關鍵字)

t 統計	感情：2.82024744149257 時事新聞：-2.24206930255502
P(T<=t) 單尾	感情：0.00243100820808655 時事新聞：0.0125849556047947
臨界值：單尾	感情：1.6458735062531 時事新聞：1.64634013211248
P(T<=t) 雙尾	感情：0.00486201641617309 時事新聞：0.0251699112095895
臨界值：雙尾	感情：1.96155205165262 時事新聞：1.96227882336367

(五) 分析結果小結

在不同主題的內容中，情緒表達與用戶互動展現了多層次的特性，提供了洞察內容創作的方向。

情緒表達的特徵因主題而異，從低情緒化到高度情緒化，形成了鮮明的對比。**職場**話題以事實描述和壓力分享為主，情緒表達偏低，適合融入更多激勵性與共情的語言來提升用戶的參與感。相較之下，**感情**話題則展現雙面性，雖伴隨一定的負面情緒，但整體以正面情感為主導，凸顯了情感共鳴的重要性。在**家庭**話題中，正面與負面情緒並存，但負面情緒對整體的影響較為溫和，突顯其作為情感共鳴與文化敏感性的綜合表現。而**生活**話題的情緒穩定性則反映出日常經歷的多樣性，需強調實用性與共鳴以維持討論的吸引力。**時事新聞**話題雖具正面與負面情緒，但情緒表現較為中性，適合引導用戶進行理性且深入的討論。**外貌**話題情緒表現最為鮮明，正面情緒高度主導，負面情緒的影響有限，但話題的情緒傳播力極強，需謹慎處理。

互動模式的分布也因主題而有所不同。**外貌**類別憑藉其感官化特性，特別是負面內容，在按讚與轉發方面展現出高互動性，顯示其在挑戰審美觀點時的社會討論潛力。**感情**話題因其情緒化和生活相關性，在按讚、回覆、分享等多方面均有突出表現，表明其促進社交連結的強大潛力。**家庭**類別的互動數據則顯示，用戶對正面內容更傾向於分享與轉發，而負面內容則提升了按讚數，這反映了用戶對隱私與文化敏感性的重視。

從這些差異中可以看出，不同主題的內容創作需要結合其獨特的情緒特徵與互動模式，採取針對性的策略。對於**職場**與**生活**類別，可以通過增強正面引導與實用性來

提升用戶參與感；**感情與家庭類別**則應更多地強調情感共鳴與細膩的共情處理；**時事新聞**話題應注重理性討論的引導；而**外貌**類別需平衡其高度情緒化特性，謹慎處理負面話題，積極傳播多元與包容的價值觀。這些洞察不僅為內容創作者提供了提升互動率的具體方向，也強調了在內容設計中結合情緒表達與用戶參與行為的重要性。透過針對性設計，內容可以更有效地觸達用戶需求，促進情感連結，並引導積極且有價值的社會討論。

陸、結論應用與建議

一、研究結論與未來展望

本研究以社群媒體中的使用者情緒分析與互動模式為切入點，深入探討不同主題貼文及其留言所呈現的情緒分布、互動數據以及這些結果背後可能的影響機制。研究結果顯示，情緒不僅是社群媒體內容傳播的重要驅動力，更是影響互動深度與廣度的核心因素，其對於社群媒體生態的塑造具有深遠影響。

研究結果表明，負面情緒在社群媒體互動中佔據主導地位，其高爭議性特質與平台演算法的推播機制，能有效吸引用戶注意並促進互動行為。「負向共鳴效應」顯示，即便貼文基調偏向正面，負面留言仍居多數，這一現象反映了社群媒體匿名性降低了用戶發表負面意見的心理門檻，同時負面內容的爭議性進一步擴大了其情緒影響力。然而，儘管負面情緒能在短期內大幅提升互動數據，過度依賴負面情緒傳播可能導致整體社群氛圍的惡化，對長期的社群健康發展帶來負面影響，這一點應引起平台管理者與內容創作者的高度關注。

另一方面，正向情緒在特定情境下展現了顯著的緩和效應，有助於提升用戶參與度與互動意願。研究發現，外貌相關貼文中的正向留言比例顯著提升，這不僅與當代社會對多元審美的接受程度提高有關，也受身體正向運動所推動的影響。此外，貼文內容若帶有輕鬆或日常化的特質，往往更容易引發正向互動，進一步證明正向能量在社群媒體中的傳播潛力。

同時，不同主題的貼文在情緒表達與互動模式上展現了鮮明的差異性。外貌相關貼文以正向情緒為主導，反映了多元審美觀念的日益普及及正向價值的推廣效果；時事類貼文則顯示出情緒基調與留言情緒高度一致的特性，其背後反映的是「同溫層效應」的作用；感情類貼文則因涉及高度個人化議題而呈現情緒兩極化，展現出用戶對強烈情感內容的共鳴或價值觀衝突；而家庭與生活類貼文因其貼近日常經驗，成功引發廣泛的情緒參與，並在正面與負面情緒之間取得較為平衡的表現。

基於上述分析，本研究提供了應用於品牌行銷、內容創作與社群媒體管理的具體參考。品牌與內容創作者應根據不同主題的情緒與互動特徵，制定針對性的內容設計策略，提升用戶參與度並促進情感連結。同時，本研究亦為未來的相關研究提供了基礎，建議進一步探討不同文化背景對情緒與互動模式的影響，以及平台演算法在情緒

傳播中的角色。此外，為提升社群媒體互動品質，平台管理者可建立定期更新的資料庫系統，系統化收集與分析情緒數據及互動模式，作為調整演算法與管理策略的依據，結合情緒分析與數據驅動管理，平台可優化用戶體驗，推動社群媒體的可持續發展，並促進積極的社會對話與價值共識。這些建議將有助於實現社群媒體的長期可持續發展，同時加深人們對數位互動行為的理解。

二、研究限制

本研究在進行資料蒐集與分析時，受限於多項因素，對研究結果產生一定程度的影響。首先，Meta 平台對爬蟲行為設置了嚴格的檢測機制。研究過程中，爬蟲帳號屢次遭到偵測，為避免影響資料蒐集的連續性，本研究採取了多帳號切換的策略，同時模擬人類操作行為以延長爬蟲的有效運行時間。然而，這種方法無法完全克服平台的限制，導致部分資料未能順利蒐集。

其次，由於 Meta 平台對媒體檔案（如圖片與影片）採取了更高強度的保護措施，本研究未能有效取得此類型的內容。此限制使得分析結果無法涵蓋多媒體數據，僅能聚焦於文本數據進行探討，可能對研究的全面性產生一定影響。

此外，受限於上述因素，本研究所獲得的資料量相對有限。資料量的不足直接影響了建模工作的進行，無法進一步建立具有預測力或推廣性的模型來支持研究結論。因此，本研究的發現主要基於描述性統計與質性分析，需在未來研究中以更大的樣本量進行驗證與擴展。

以上限制顯示，數位平台對資料蒐集的限制不僅對研究方法提出挑戰，也可能影響研究結果的適用性與普遍性。未來研究可考慮採用更具彈性或創新的方法，例如與平台合作以獲取授權資料，或結合其他數據來源以提高資料的完整性與可靠性。

柒、參考文獻

中文文獻

- 2024 台灣網路報告。財團法人台灣網路資訊中心。取自 <https://report.twnic.tw/2024/>
- 2024 年 10 月 Threads.net 的網站分析。網站分析 Similarweb。取自 <https://www.similarweb.com/zh-tw/website/threads.net/>
- 陳思凝（2023）。《探究臺灣 Z 世代的 Instagram 使用強度與社群媒體壓力源、社群媒體倦怠及線上主觀幸福感之關聯》。國立政治大學傳播學院傳播碩士論文
- 劉俊廷（2020）。《利用 Transformer 於中文語音之辨識》。國立中興大學統計系碩士論文

- 林宛樺(2020)。《青少年社群媒體使用行為與心理健康影響之相關研究》。國立臺灣藝術大學廣播電視學系碩士論文
- 黃姮儀(2012)。《智慧型手機網路成癮之實證研究-從社會心理角度出發的模式》。國立中正大學資訊管理學系學位博士論文
- 社群媒體－使用者研究之概念、方法與方法論初探 Social Media and Users Research: Concepts, Methods, and Methodology 施伯燁(Po-Yeh Shih) 《傳播研究與實踐》 4 卷 2 期 (2014/07) Pp. 207-227

英文文獻

- 《Digital 2024:GLOBAL OVERVIEW REPORT 》。 We are social 、Meltwater 。取自 https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report?utm_source=DataReportal&utm_medium=Country_Article_Hyperlink&utm_campaign=Digital_2024&utm_term=Taiwan&utm_content=Global_Overview_Link
- Sociality Through Social Network Sites Nicole B. Ellison and Danah M. Boyd The Oxford Handbook of Internet Studies Edited by William H. Dutton
- D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," nature, vol. 323, no. 6088, pp. 533-536, 1986.
- S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," Neural computation, vol. 9, no. 8, pp. 1735-1780, 1997.
- Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin, "Attention is all you need," in Neural Information Processing Systems, 2017, pp. 5998-6008.
- Davenport, S. (2022, December 21). Social media addiction: Recognizing the signs and how to beat it. Www.medicalnewstoday.com; Healthline Media.<https://www.medicalnewstoday.com/articles/social-media-addiction>
- Chen, W., & Lee, K.-H. (2013), Sharing, Liking, Commenting, and Distressed? The Pathway Between Facebook Interaction and Psychological Distress. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(10), 728-734.<https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0272>
- Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social Media Use and Social Connectedness in Adolescents: The Positives and the Potential Pitfalls. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 31(1), 18-31.<https://doi.org/10.1017/edp.2014.2>
- Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & Demetrovics, Z. (2014). Social Networking Addiction: An Overview of Preliminary Findings. In K. P. Rosenberg & L. C Feder (Eds.), Behavioral Addictions (pp. 119-141). Elsevier.

捌、附錄

附錄一：貼文與留言爬蟲完整程式碼

```
from playwright.sync_api import sync_playwright, TimeoutError
import pandas as pd
from bs4 import BeautifulSoup
import time
```

```

import random

# 替換為你的 Threads 帳號與密碼
THREADS_USERNAME = "1234abc432199"
THREADS_PASSWORD = "hvkY!StrwRz3@Q7"

# 模擬的 user-agent
USER_AGENT = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36"

def login_to_threads(playwright):
    browser = playwright.chromium.launch(
        headless=False, # 若要檢查過程，設為 False
        args=['--start-maximized', '--incognito'] # 使用無痕模式，最大化視窗
    )
    context = browser.new_context(
        user_agent=USER_AGENT,
        viewport={'width': 1280, 'height': 800},
        ignore_https_errors=True, # 忽略 HTTPS 錯誤
        java_script_enabled=True,
    )
    page = context.new_page()

    try:
        print("Navigating to Threads login page...")
        page.goto("https://www.threads.net/login", timeout=60000)
        page.wait_for_load_state('networkidle')

        # 填寫用戶名和密碼前先清空輸入框
        print("Filling in username...")
        username_input = page.locator('input[placeholder="用戶名稱、手機號碼或電子郵件地址"]')
        username_input.clear()
        username_input.fill(THREADS_USERNAME)
        time.sleep(random.uniform(1, 3)) # 隨機延遲

        print("Filling in password...")

```

```

password_input = page.locator('input[placeholder="密碼"]')
password_input.clear()
password_input.fill(THREADS_PASSWORD)
time.sleep(random.uniform(1, 3)) # 隨機延遲

# 點擊登入按鈕
print("Clicking login button...")
login_button = page.locator('//div[contains(@class, "xwhw2v2") and
contains(text(), "登入")]')
login_button.click()

# 等待登入處理
page.wait_for_load_state('networkidle')
page.wait_for_timeout(10000) # 延遲 10 秒

# 檢查登入是否成功
current_url = page.url
if "login_success=true" in current_url or "?" not in current_url:
    print("Login successful!")
    print(f"Current URL: {current_url}")

# 儲存 cookies 和 storage state
storage_state = context.storage_state()
with open("auth.json", "w") as f:
    f.write(str(storage_state))

return context # 返回已登入的上下文，保持登入狀態

else:
    print("Login failed, please check your credentials.")
    print(f"Current URL: {current_url}")
    return None

except Exception as e:
    print(f"An error occurred: {str(e)}")
    page.screenshot(path="error_screenshot.png")

finally:

```

```

        print("Login process completed.")

def navigate_to_url(context, target_url):
    try:
        page = context.new_page()
        print(f"Navigating to {target_url}")
        page.goto(target_url, timeout=60000)

        # 模擬滾動，以減少被檢測的風險
        for _ in range(3):
            page.mouse.wheel(0, random.randint(300, 600))
            time.sleep(random.uniform(2, 5)) # 隨機延遲

        # 確保網頁加載完成
        page.wait_for_load_state('networkidle')
        page.wait_for_timeout(10000)

        # 檢查是否成功導航
        if page.url == target_url:
            print(f"Successfully navigated to {target_url}")
            return page.content()
        else:
            print(f"Failed to navigate to the target page. Current URL:
{page.url}")
            return None

    except TimeoutError as e:
        print(f"Navigation to {target_url} failed due to timeout:
{str(e)}")
        return None

    finally:
        page.close()

def parse_threads_content(content):
    if not content:
        print("No content to parse.")
        return []

```

```

soup = BeautifulSoup(content, 'html.parser')

selectors = [
    'div[role="article"]',
    'article',
    'div[data-pressable-container="true"]',
]

articles = []
for selector in selectors:
    articles = soup.select(selector)
    if articles:
        print(f"找到 {len(articles)} 個元素，使用選擇器: {selector}")
        break

if not articles:
    print("無法找到任何貼文內容")
    return []

parsed_data = []

for i, article in enumerate(articles):
    post_data = {
        'user_id': '',
        'time': '',
        'content': '',
        'likes': '0',
        'comments': '0',
        'reposts': '0',
        'shares': '0',
        'type': 'Main Post' if i == 0 else 'Reply'
    }

    user_element = article.select_one('a[href^="/@"]')
    if user_element:
        post_data['user_id'] = user_element.get('href', '').strip('/@')

```

```

time_element = article.select_one('time')
if time_element:
    post_data['time'] = time_element.get('datetime', '')

# 嘗試多個選擇器來找到內容
content_selectors = [

    'h1.x1lliihq.x1plvlek.xryxfnj.x1n2onr6.x1ji0vk5.x18bv5gf.x193iq5w.xeuugli.x1fj9vlw.x13faqbe.x1vvkbs.x1s928wv.xhkezso.x1gmr53x.x1cpjm7i.x1fgarty.x1943h6x.x1i0vuye.xjohtrz.xol18bm.xp07o12.x1yc453h.xat24cr.xdj266r',

    'span.x1lliihq.x1plvlek.xryxfnj.x1n2onr6.x1ji0vk5.x18bv5gf.x193iq5w.xeuugli.x1fj9vlw.x13faqbe.x1vvkbs.x1s928wv.xhkezso.x1gmr53x.x1cpjm7i.x1fgarty.x1943h6x.x1i0vuye.xjohtrz.xol18bm.xp07o12.x1yc453h.xat24cr.xdj266r',
    'div[data-content-type="text"]'
]

for content_selector in content_selectors:
    content_element = article.select_one(content_selector)
    if content_element:
        post_data['content'] = content_element.get_text(strip=True)
        break

if not post_data['content']:
    print(f"警告：無法找到內容 {'主貼文' if i == 0 else f'回覆#{i}'}")

# 修改這部分以使用新的評論提取邏輯
stat_elements =
article.select('div.x6s0dn4.xfkn95n.xlyl38o.xchwasx.xfxlei4.x78zum5.x156j7k.x1n2onr6.x3oybdh.x12w9bfk.xx6bhzk.x1lxpdl.xc9qbxq.xlye3gou.xn6708d.x14atkfc')

for stat_element in stat_elements:
    svg = stat_element.find('svg')
    if svg:
        aria_label = svg.get('aria-label')
        print(f"找到 SVG 元素，aria-label: {aria_label}")

```



```

        value_span = stat_element.select_one('span
span.xl7qophe.xl0l6tqk.xl3vifvy')
        if value_span:
            value = value_span.get_text(strip=True)
            print(f"找到值: {value}")

            if aria_label == '讚':
                post_data['likes'] = value
            elif aria_label == '轉發':
                post_data['reposts'] = value
            elif aria_label == '分享':
                post_data['shares'] = value
            elif aria_label == '回覆':
                post_data['comments'] = value
        else:
            print(f"未找到值 span for {aria_label}")
    else:
        print("未找到 SVG 元素")

    print(f"文章 {i+1} 的最終數據: {post_data}")
    parsed_data.append(post_data)

return parsed_data

def export_to_excel(data, filename):
    df = pd.DataFrame(data)
    df.to_excel(filename, index=False)
    print(f"數據已保存到 {filename}")

def main():
    with sync_playwright() as playwright:
        context = login_to_threads(playwright)
        if not context:
            print("Login failed. Exiting program.")
            return

# 測試導航到 Threads 帖子

```

```

        target_url =
"https://www.threads.net/@chalan5946/post/DByRUnAyWby?hl=zh-tw"
        content = navigate_to_url(context, target_url)
        if content:
            parsed_data = parse_threads_content(content)
            if parsed_data:
                export_to_excel(parsed_data, "threads_data.xlsx")
        else:
            print("Failed to retrieve content from the target URL.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

附錄二:SnowNLP 情緒分析執行完整程式碼

```

import openpyxl
from snownlp import SnowNLP

# 打開 Excel 文件
file_path = r'C:\Users\OneDrive\threads1.xlsx' # 改自己的 Excel 文件路徑
wb = openpyxl.load_workbook(file_path)

# 選擇工作表
sheet = wb['Sheet1'] # 替換為你的實際表單名稱

# 獲取 C 列和 I 列的範圍 (假設你要處理的範圍是從第 2 行開始)
for row in range(2, sheet.max_row + 1): # 從第 2 行開始遍歷 C 列
    c_cell = sheet[f'C{row}'] # 讀取 C 行的儲存格
    i_cell = sheet[f'I{row}'] # I 行對應的儲存格

    c_text = c_cell.value # 取得 C 行的內容

    if c_text: # 確保儲存格不為空
        # 使用 SnowNLP 進行情感分析
        s = SnowNLP(c_text)
        sentiment_score = s.sentiments

        # 將情感分數寫入對應的 I 列儲存格

```

```
i_cell.value = sentiment_score

print(f"C{row} 的情感分數: {sentiment_score} 已寫入 I{row}")

# 保存修改到 Excel 文件
wb.save(file_path)

print("所有情感分數已經成功寫入 I 列中。")
```

附錄三: Flair、Transformers 情緒分析執行完整程式碼

```
import openpyxl
from flair.data import Sentence
from flair.models import TextClassifier
from transformers import pipeline
# 打開 Excel 文件
file_path = r'/Users/player0ne/threads.xlsx' # 改為你的 Excel 文件路徑
wb = openpyxl.load_workbook(file_path)
sheet = wb['Sheet1'] # 替換為你的實際表單名稱
# 初始化 transformers 的多語言情感分析模型
transformers_classifier = pipeline("sentiment-analysis",
model="nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment", top_k=None)
# 初始化 Flair 的情感分析模型
flair_classifier = TextClassifier.load('en-sentiment')
# 獲取 C 列和 I、J 列的範圍 (假設從第 2 行開始)
for row in range(2, sheet.max_row + 1): # 從第 2 行開始遍歷 C 列
    c_cell = sheet[f'C{row}'] # 讀取 C 行的儲存格
    i_cell = sheet[f'I{row}'] # I 行對應的儲存格 (Flair 結果)
    j_cell = sheet[f'J{row}'] # J 行對應的儲存格 (transformers 結果)
    c_text = c_cell.value # 取得 C 行的內容
    if c_text: # 確保儲存格不為空
        # 使用 transformers 進行情感分析 (包含所有分數)
        transformers_result = transformers_classifier(c_text)
        # 將 transformers 的分數轉換為加權星級
        star_mapping = {"1 star": 1, "2 stars": 2, "3 stars": 3, "4 stars":
4, "5 stars": 5}
        weighted_score = sum(star_mapping[res['label']] * res['score'] for
res in transformers_result[0])
```

```

transformers_normalized = (weighted_score - 1) / 4 # 標準化為 0~1
# 使用 Flair 進行情感分析
sentence = Sentence(c_text)
flair_classifier.predict(sentence)
flair_label = sentence.labels[0].value # Flair 的情感標籤
(POSITIVE 或 NEGATIVE)
flair_score = sentence.labels[0].score # Flair 的信心分數
# 將 Flair 的正負情感轉為 0~1 的數值
flair_normalized = flair_score if flair_label == "POSITIVE" else (1
- flair_score)
# 將結果寫入 Excel
i_cell.value = f"{flair_label} ({flair_normalized:.2f})" # Flair
結果 (0~1)
j_cell.value = f"加權星級: {weighted_score:.2f}, 標準化分數:
{transformers_normalized:.2f}" # transformers 結果 (0~1)
# 在控制台中輸出結果
print(f"C{row} 的 Flair 情感標籤和標準化分數: {flair_label}
({flair_normalized:.2f}) 已寫入 I{row}")
print(f"C{row} 的 transformers 加權星級和標準化分數:
{weighted_score:.2f} ({transformers_normalized:.2f}) 已寫入 J{row}")
# 保存修改到 Excel 文件
wb.save(file_path)
print("所有情感分數已經成功寫入 I 列和 J 列中。")

```

附錄四：Bert 情緒分析執行完整程式碼

```

import pandas as pd
from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification
import torch
from torch.nn.functional import softmax
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

def load_model():
    """
    載入預訓練的中文 BERT 模型
    """
    # 使用預訓練的中文 BERT 模型
    model_name = "bert-base-chinese"

```

```

        tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained(model_name)
        model = BertForSequenceClassification.from_pretrained(model_name,
num_labels=2)
        return tokenizer, model

def analyze_sentiment(text, tokenizer, model):
    """
    對單一文本進行情緒分析
    """
    # 預處理文本
    inputs = tokenizer(text,
                        return_tensors="pt",
                        truncation=True,
                        max_length=512,
                        padding=True)

    # 進行預測
    outputs = model(**inputs)
    probs = softmax(outputs.logits, dim=1)

    # 獲取正面情緒的概率 (0-1 之間)
    positive_score = probs[0][1].item()

    return positive_score

def process_excel(input_file, output_file, text_column):
    """
    處理 Excel 文件並保存結果
    """
    # 載入模型
    print("載入模型中...")
    tokenizer, model = load_model()

    # 讀取 Excel 文件
    print(f"讀取文件: {input_file}")
    df = pd.read_excel(input_file)

    # 進行情緒分析

```

```

print("進行情緒分析...")
sentiment_scores = []
total = len(df)

for idx, row in df.iterrows():
    text = str(row[text_column])
    score = analyze_sentiment(text, tokenizer, model)
    sentiment_scores.append(score)

    # 顯示進度
    if (idx + 1) % 10 == 0:
        print(f"已處理 {idx + 1}/{total} 條數據")

# 添加結果列
df['sentiment_score'] = sentiment_scores

# 保存結果
print(f"保存結果到: {output_file}")
df.to_excel(output_file, index=False)
print("處理完成!")

# 使用示例
if __name__ == "__main__":
    input_file = r"C:\Users\user\OneDrive\桌面\emotion.xlsx" # 輸入文件名
    output_file = r"C:\Users\user\OneDrive\桌面\threads_analysis.xlsx" #
輸出文件名
    text_column = "content" # 要分析的文本列名

    process_excel(input_file, output_file, text_column)

```

附錄五：完整關鍵字文字雲程式碼

```

import pandas as pd
import jieba
from collections import Counter
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
import emoji
import re

```

```

import os

def analyze_excel_file(excel_path=r"C:\Users\msi\Desktop\霸凌負面.xlsx",
column_name="content", font_path=r"C:\Windows\Fonts\msjh.ttc"):
    """分析 Excel 文件並生成結果"""
    # 顯示當前工作目錄
    current_dir = os.getcwd()
    print(f"\n 當前工作目錄：{current_dir}")

    try:
        # 讀取 Excel 檔案
        print(f"\n 正在讀取 Excel 檔案：{excel_path}")
        df = pd.read_excel(excel_path)

        # 文本清理和分詞
        texts = df[column_name].dropna()
        word_freq = Counter()

        # 為每一行建立一個關鍵詞列表
        df[' 關鍵詞列表'] = ''
        df[' 關鍵詞頻率'] = ''

        # 處理每一行文本
        for idx, text in enumerate(texts):
            if pd.isna(text):
                continue

            # 清理文本
            text = emoji.replace_emoji(str(text), '')
            text = re.sub(r'http\S+|www.\S+', '', text)
            text = re.sub(r'@\S+|\#\S+', '', text)
            text = re.sub(r'[\w\s\u4e00-\u9fff]', '', text)

            # 分詞
            words = jieba.cut(text)

            # 過濾停用詞

```

```

        stopwords = {'的', '了', '是', '在', '我', '有', '和', '就', '不', '人', 'http', 'https', '翻譯'}
        words = [w for w in words if w not in stopwords and len(w) > 1]

        # 計算當前行的詞頻
        row_word_freq = Counter(words)

        word_freq.update(words)

        # 將該行的關鍵詞和頻率存入 DataFrame
        df.at[idx, '關鍵詞列表'] = '、'.join(row_word_freq.keys())
        df.at[idx, '關鍵詞頻率'] = '、'.join(f'{word}({count})' for
word, count in row_word_freq.most_common())

    if not word_freq:
        print("沒有找到有效的文字進行分析！")
        return None, None, None

# 生成文字雲
wordcloud = WordCloud(
    font_path=font_path,
    width=800,
    height=400,
    background_color='white',
    max_words=200
)

wordcloud.generate_from_frequencies(word_freq)

# 儲存結果
output_file = f'wordcloud_{column_name}_分析結果.png'
wordcloud.to_file(output_file)

# 顯示文字雲
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
plt.axis('off')
plt.show()

```



```

        # 將整體詞頻統計添加到新工作表
        with pd.ExcelWriter(excel_path, engine='openpyxl', mode='a',
            if_sheet_exists='replace') as writer:
            # 儲存原始資料 (包含新增的關鍵字列表和頻率)
            df.to_excel(writer, sheet_name='原始資料', index=False)

            # 建立詞頻統計工作表
            word_freq_sorted = sorted(word_freq.items(), key=lambda x:
                x[1], reverse=True)
            df_word_freq = pd.DataFrame(word_freq_sorted, columns=['關鍵字', '出現次數'])
            df_word_freq.to_excel(writer, sheet_name='詞頻統計',
                index=False)

            # 建立摘要統計工作表
            summary_data = {
                '統計項目': ['總詞數', '不重複詞數', '分析文本數'],
                '數值': [sum(word_freq.values()), len(word_freq),
                    len(texts)]
            }
            pd.DataFrame(summary_data).to_excel(writer, sheet_name='摘要統計', index=False)

            print("\n 分析完成！結果已更新到原始 Excel 檔案中：")
            print(f"1. 原始資料表：新增了「關鍵字列表」和「關鍵字頻率」欄位")
            print(f"2. 詞頻統計表：包含所有關鍵字的出現次數")
            print(f"3. 摘要統計表：包含整體統計資訊")
            print(f"4. 文字雲圖片已儲存至：{os.path.join(current_dir,
                output_file)}")

            # 顯示前 20 個關鍵字
            print("\n 最常出現的關鍵字及次數：")
            for word, count in word_freq_sorted[:50]:
                print(f"{word}: {count}")
            return df

    except Exception as e:

```

```
        print(f"發生錯誤：{str(e)}")
    return None
# 呼叫函數
if __name__ == "__main__":
    result_df = analyze_excel_file()
```